

Buku Referensi

PERAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN MALARIA

Ayu Azhari
Dita Wasthu Prasida
Rachmawati Felani Djuria
Yeli Mardona



Volunteer

BUKU REFERENSI

PERAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN MALARIA

Ayu Azhari, SKM., M.Kes.

Dita Wasthu Prasida ,SKM., M.Kes(Epid).

apt Rachmawati Felani Djuria., S. Farm., MPH.

Yeli Mardona, M.KM.



BUKU REFERENSI

PERAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN MALARIA

Penulis: Ayu Azhari, SKM., M.Kes.
Dita Wasthu Prasida, SKM., M.Kes(Epid).
apt Rachmawati Felani Djuria., S. Farm., MPH.
Yeli Mardona, M.KM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-10-9831-3

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul **Peran Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Malaria** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dalam upaya memperkuat peran kesehatan masyarakat dalam mengendalikan penyakit malaria yang masih menjadi tantangan kesehatan di berbagai wilayah, terutama di daerah endemis.

Pengendalian malaria tidak dapat hanya bertumpu pada satu sektor, melainkan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk memberikan wawasan praktis dan teoretis mengenai upaya pengendalian malaria melalui pendekatan kesehatan masyarakat yang komprehensif.

Buku ini terdiri atas empat bab utama yang saling melengkapi. Bab pertama membahas edukasi masyarakat tentang pentingnya mencegah gigitan nyamuk, sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran dan perilaku preventif. Bab kedua mengulas pemanfaatan kelambu berinsektisida sebagai salah satu strategi efektif dalam pencegahan penularan malaria di tingkat rumah tangga. Bab ketiga menyoroti dukungan farmasi dalam terapi antimalaria, menekankan pentingnya ketersediaan dan penggunaan obat yang tepat serta peran apoteker dalam mendukung keberhasilan pengobatan. Bab keempat membahas aktivitas fisik yang mendukung pemulihan pasien malaria, dengan fokus pada upaya pemulihan holistik pasca infeksi.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, akademisi, serta semua pihak yang peduli terhadap pengendalian malaria. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria di Indonesia dan dunia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA MENCEGAH GIGITAN NYAMUK	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Pentingnya Edukasi Masyrakat Dalam Mencegah Gigitan Nyamuk.....	3
C.Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gigitan Nyamuk.....	6
D.Peran Teknologi Dalam Edukasi Dan Penyuluhan Pencegahan Gigitan Nyamuk	9
E.Penyuluhan Tentang Sumber-Sumber Potensial Sarang Nyamuk.....	13
F.Pendekatan Kolaboratif Dalam Edukasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.....	16
G.Penutup	20
Referensi	22
BAB II PEMANFAATAN KELAMBU BERINSEKTISIDA DALAM PENCEGAHAN MALARIA.....	26
A.Pendahuluan.....	26
B.Jenis-Jenis Kelambu Berinsektisida	28
C.Efektivitas Kelambu Berinsektisida Dalam Pencegahan Malaria.....	30
D.Strategi Distribusi Kelambu Berinsektisida Dalam Komunitas	32
E.Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Penggunaan Kelambu Berinsektisida.....	34
F.Resistensi Nyamuk Terhadap Insektisida Pada Kelambu	36
G.Evaluasi Dan Monitoring Pemanfaatan Kelambu Berinsektisida	38
H.Inovasi Dan Teknologi Terkini Dalam Kelambu Berinsektisida	40
I.Studi Kasus Pemanfaatan Kelambu Berinsektisida Di Berbagai Negara	42
J.Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kelambu Berinsektisida.....	45
K.Penutup	47
Referensi	48
BAB III DUKUNGAN FARMASI DALAM TERAPI ANTIMALARIA	50
A.Pendahuluan.....	50
B.Anti Malaria	53
C.Peran Farmasis dalam Terapi Antimalaria	61
D.Penutup.....	65
Referensi	66
BAB IV AKTIVITAS FISIK UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN PASIEN MALARIA	70
A.Pendahuluan.....	70
B.Dampak Malaria terhadap Tubuh.....	71
C.Prinsip Aktivitas Fisik dalam Pemulihan Malaria	74
D.Jenis Aktivitas Fisik yang Disarankan	76
E.Penyusunan Program Aktivitas Fisik untuk Pemulihan Malaria	82
F.Faktor Pendukung Pemulihan Optimal.....	84
G.Kesimpulan dan Rekomendasi	86

H.Penutup.....	87
Referensi	88
Profil Penulis.....	90
Sinopsis Buku	93

BAB I

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA MENCEGAH GIGITAN NYAMUK

A. Pendahuluan

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global, khususnya di negara-negara tropis seperti Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* yang terinfeksi. Dampak yang ditimbulkan oleh malaria sangat besar, tidak hanya dalam aspek kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian malaria menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Malaria merupakan salah satu penyakit endemis yang masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang rawan seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Penyakit ini dapat menyebabkan dampak serius seperti kematian, anemia, dan gangguan produktivitas. Oleh karena itu, pengendalian malaria menjadi agenda penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di tanah air (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Upaya pengendalian malaria di Indonesia melibatkan berbagai sektor, terutama sektor kesehatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berperan aktif dalam memfasilitasi berbagai kebijakan, program, dan pendanaan untuk memerangi malaria. Intervensi kesehatan masyarakat yang dilakukan antara lain berupa penyuluhan, distribusi kelambu berinsektisida, serta pengobatan massal bagi masyarakat yang terinfeksi malaria (Setiawati et al., 2022)

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam pengendalian malaria, baik dalam hal diagnosis, pengobatan, maupun pencegahan. Mereka bertanggung jawab dalam melakukan diagnosa dini melalui tes darah dan mikroskopi, serta memberikan pengobatan antimalaria kepada pasien. Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan malaria, seperti penggunaan kelambu dan pengelolaan lingkungan yang dapat mengurangi vektor malaria (Wulandari et al., 2021)

Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria juga menjadi aspek yang sangat penting. Program kader malaria desa telah terbukti efektif dalam meningkatkan deteksi dini dan pengobatan bagi penderita malaria di tingkat komunitas. Para kader ini dilatih untuk mendeteksi gejala malaria, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memastikan setiap penderita mendapatkan pengobatan yang tepat. Dengan pemberdayaan tersebut, diharapkan masyarakat lebih aktif dalam menjaga kesehatan dan terhindar dari malaria (WHO, 2021)

Selain pemberdayaan masyarakat, penguatan sistem surveilans malaria juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pengendalian malaria. Surveilans aktif yang dilakukan oleh puskesmas dan tenaga kesehatan dapat memastikan identifikasi kasus secara dini, pemetaan daerah endemis, dan monitoring pengobatan penderita. Hal ini memungkinkan respons cepat terhadap penyebaran malaria dan pencegahan penyebaran lebih luas (Mulyani et al., 2022)

Sektor lain yang berperan penting dalam pengendalian malaria adalah kerjasama lintas sektor, seperti sektor pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* yang menjadi vektor malaria. Sinergi antara sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pengendalian malaria (Alamsyah et al., 2022)

Keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, menjadi tantangan besar dalam pengendalian malaria. Penyediaan obat-obatan yang tepat, pelatihan bagi tenaga medis, dan distribusi kelambu berinsektisida

menjadi kunci penting untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah daerah dan pusat harus meningkatkan koordinasi dalam menyediakan fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai untuk mendukung pengendalian malaria secara maksimal (Utami, 2022)

Secara keseluruhan, pengendalian malaria membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara tenaga kesehatan, masyarakat, sektor terkait, dan pemerintah. Kerja sama yang erat di berbagai lini, mulai dari pengobatan hingga pencegahan, akan memaksimalkan upaya eliminasi malaria dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030 (Riyadi et al., 2021)

B. Pentingnya Edukasi Masyarakat Dalam Mencegah Gigitan Nyamuk

Edukasi masyarakat tentang pentingnya mencegah gigitan nyamuk merupakan langkah kunci dalam upaya pencegahan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, seperti malaria, demam berdarah (DBD), dan chikungunya. Penyakit-penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki iklim tropis. Nyamuk tidak hanya membawa dampak buruk pada individu yang terinfeksi, tetapi juga memberikan beban besar bagi sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengedukasi masyarakat tentang pencegahan gigitan nyamuk menjadi sangat penting untuk mengurangi angka kejadian penyakit ini di masa depan (WHO, 2020)

Malaria, yang disebarkan oleh nyamuk *Anopheles*, merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk menurunkan prevalensinya, data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa malaria masih banyak ditemukan di beberapa daerah, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Pencegahan gigitan nyamuk melalui penggunaan kelambu yang telah diberi insektisida menjadi salah

satu langkah penting yang dapat diambil untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk yang membawa parasit malaria (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Selain malaria, demam berdarah dengue yang disebarkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* juga menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatatkan ribuan kasus demam berdarah setiap tahun, dengan puncak kejadian terjadi pada musim hujan ketika genangan air menjadi tempat berkembang biak nyamuk *Aedes aegypti*. Penyuluhan yang tepat mengenai cara-cara mencegah gigitan nyamuk *Aedes aegypti*, seperti penggunaan lotion atau semprotan anti-nyamuk, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penularan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Salah satu bentuk edukasi yang penting adalah mengajarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. Genangan air menjadi tempat berkembang biak utama bagi nyamuk *Aedes aegypti*. Dengan menguras bak mandi, ember, pot bunga, dan tempat-tempat lain yang bisa menampung air, masyarakat dapat mengurangi jumlah tempat berkembang biak nyamuk. Program edukasi yang mendorong masyarakat untuk bergotong-royong membersihkan lingkungan secara berkala akan sangat membantu dalam pengendalian populasi nyamuk. (CDC, 2019)

Pencegahan gigitan nyamuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat perlindungan seperti kelambu dan obat anti-nyamuk. Kelambu yang telah diberi insektisida, misalnya, sangat efektif untuk mencegah gigitan nyamuk saat tidur. Selain itu, lotion atau semprotan anti-nyamuk yang mengandung bahan aktif seperti DEET juga dapat memberikan perlindungan tambahan, terutama pada siang hari ketika nyamuk *Aedes aegypti* lebih aktif. Penggunaan perlindungan ini harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya langkah-langkah pencegahan tersebut. (WHO, 2020)

Pendidikan masyarakat juga sangat penting dalam mengubah perilaku, khususnya dalam mencegah gigitan nyamuk. Sosialisasi tentang pentingnya menggunakan alat perlindungan diri, menghindari daerah yang rawan nyamuk, serta menjaga kebersihan lingkungan dapat mengurangi risiko penularan penyakit.

Kampanye kesehatan yang melibatkan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam pencegahan. (WHO,2020)

Upaya pencegahan yang lebih luas juga dapat dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, seperti lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pihak pemerintah. Pemerintah dapat melaksanakan kampanye kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyakit yang ditularkan nyamuk serta cara-cara untuk mencegahnya. Program penyuluhan bisa dilakukan melalui berbagai saluran, baik itu melalui media massa, media sosial, maupun kegiatan langsung di masyarakat, untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran secara menyeluruh.(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020)

Selain itu, sektor pendidikan juga memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah gigitan nyamuk. Melalui kurikulum sekolah, anak-anak dapat diajarkan cara-cara melindungi diri dari nyamuk, pentingnya kebersihan lingkungan, dan langkah-langkah pencegahan lainnya. Pendidikan sejak dini dapat memperkuat budaya kebersihan dan kesadaran akan kesehatan lingkungan yang akan diteruskan ke keluarga dan masyarakat mereka kelak. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020)

Secara keseluruhan, edukasi masyarakat mengenai pencegahan gigitan nyamuk adalah salah satu strategi utama dalam mengurangi angka kejadian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, penggunaan alat pelindung, serta kesadaran akan bahaya penyakit yang dibawa nyamuk, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan aman. Peran aktif masyarakat, dukungan dari pemerintah, dan kerjasama antara berbagai pihak akan sangat menentukan dalam keberhasilan upaya pencegahan ini. (CDC, 2019)

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gigitan Nyamuk

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan gigitan nyamuk merupakan salah satu strategi penting dalam menanggulangi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria, demam berdarah (DBD), dan chikungunya. Nyamuk sebagai vektor penyebar penyakit sangat berperan dalam meningkatkan angka kejadian penyakit ini. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit yang berbahaya ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai inisiatif, diharapkan dapat tercipta perubahan perilaku yang mendukung upaya pencegahan secara berkelanjutan. (WHO, 2020)

Strategi pertama dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai risiko penyakit yang dibawa nyamuk serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Edukasi ini harus mencakup berbagai cara, seperti penyuluhan di tingkat komunitas, penyampaian melalui media massa, serta penggunaan media sosial yang semakin berkembang. Melalui pendekatan ini, masyarakat akan lebih sadar akan bahaya gigitan nyamuk dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka untuk mengurangi tempat berkembang biak nyamuk. (CDC, 2019)

Pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan dengan melibatkan mereka dalam program pengendalian vektor nyamuk. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara efektif mengelola lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Kegiatan ini bisa meliputi pengajaran cara menguras tempat-tempat penampungan air seperti ember, bak mandi, dan tempat lainnya yang berpotensi menjadi tempat bertelur bagi nyamuk. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat secara mandiri mencegah pembiakan nyamuk di sekitar mereka. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020).

Selain itu, pemerintah dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat dan lembaga kesehatan lokal. Program

gotong royong membersihkan lingkungan, seperti yang dilakukan di beberapa daerah untuk mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk, bisa menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, dampak dari program ini bisa jauh lebih besar dan efektif. (WHO, 2020)

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan gigitan nyamuk juga dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang secara khusus mengatasi masalah nyamuk dan vektornya. Kelompok-kelompok ini dapat diberikan pelatihan tentang cara-cara pencegahan yang praktis, seperti penggunaan kelambu berinsektisida, penggunaan lotion anti-nyamuk, serta pengelolaan lingkungan yang lebih bersih dan aman dari genangan air. Dengan adanya kelompok ini, pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terorganisir. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020).

Selanjutnya, pendekatan berbasis keluarga juga menjadi strategi yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Setiap anggota keluarga perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah mereka. Hal ini termasuk mengurangi tempat berkembang biak nyamuk di halaman rumah, seperti dengan menutup tempat penampungan air dan membersihkan saluran air. Penyuluhan yang diberikan kepada keluarga-keluarga di tingkat RT/RW dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. (WHO, 2020)

Pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri, seperti kelambu yang terinsektisida atau obat anti-nyamuk. Ini tidak hanya membantu melindungi individu, tetapi juga dapat mengurangi jumlah gigitan nyamuk di daerah tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang cara-cara yang efektif menggunakan alat pelindung diri tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama di waktu-waktu tertentu ketika nyamuk lebih aktif, seperti pada pagi atau sore hari. (CDC, 2019)

Strategi pemberdayaan masyarakat juga melibatkan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap keberhasilan program-program pencegahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan masyarakat berjalan dengan baik dan efektif. Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait perlu melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui apakah ada hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pencegahan, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Dengan adanya evaluasi, program-program ini dapat terus diperbaiki dan diperbaharui. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020).

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan gigitan nyamuk juga harus didukung dengan kebijakan yang memadai dari pemerintah. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan ini, seperti program penyuluhan secara massal, penyediaan alat pelindung diri dengan harga terjangkau, serta pengadaan fasilitas untuk kebersihan lingkungan, dapat meningkatkan efektivitas pencegahan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. (WHO, 2020)

Selain strategi-strategi yang telah disebutkan, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan gigitan nyamuk juga memerlukan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian yang dapat memberikan data yang lebih konkret tentang efektivitas intervensi yang dilakukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnama et al. (2021), pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pendekatan berbasis bukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit yang ditularkan nyamuk. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam program berbasis riset, seperti pemantauan populasi nyamuk dan penggunaan alat pelindung diri yang teruji, lebih cenderung untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh kualitas data yang ada serta penerapan metode ilmiah yang tepat dalam strategi edukasi. (Purnama dkk, 2021).

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Dalam hal ini, program pendidikan kesehatan yang dilakukan di sekolah-sekolah dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan kesadaran tentang pencegahan penyakit yang ditularkan nyamuk sejak usia dini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2019), penerapan kurikulum pendidikan kesehatan yang menyeluruh, termasuk pembelajaran tentang cara-cara pencegahan gigitan nyamuk, dapat meningkatkan kesadaran pelajar yang selanjutnya akan mengedukasi keluarga dan masyarakat mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pengintegrasian materi edukasi pencegahan penyakit nyamuk dalam kurikulum pendidikan formal sebagai bagian dari upaya pencegahan yang berkelanjutan. (Hidayat, 2021)

D. Peran Teknologi Dalam Edukasi Dan Penyuluhan Pencegahan Gigitan Nyamuk

Teknologi telah membawa dampak signifikan dalam dunia pendidikan dan penyuluhan kesehatan, khususnya dalam pencegahan penyakit seperti malaria. Dengan adanya teknologi digital, informasi yang akurat dan tepat waktu dapat dengan mudah disebarkan kepada masyarakat luas. Platform online, aplikasi mobile, dan media sosial memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya malaria dan langkah-langkah pencegahannya. Penyuluhan berbasis teknologi memungkinkan pesan untuk mencapai audiens yang lebih luas dalam waktu singkat dan biaya yang lebih rendah, sehingga mempercepat upaya pencegahan. Melalui penggunaan teknologi, penyuluhan dapat dilakukan secara lebih terjangkau dan efisien, menciptakan dampak yang lebih luas (Neliti.com, 2022)

Salah satu kemajuan teknologi yang sangat berguna dalam pencegahan malaria adalah aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang cara melindungi diri dari gigitan nyamuk malaria. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses materi edukasi, video tutorial, dan kuis interaktif tentang pencegahan malaria, yang memudahkan masyarakat untuk belajar tentang tindakan

preventif dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Melalui aplikasi, masyarakat dapat mengetahui tindakan-tindakan preventif seperti penggunaan kelambu berinsektisida dan penghindaran daerah dengan banyak nyamuk. Dengan aplikasi ini, para pengguna dapat dipantau progresnya dan diberikan tips tambahan terkait dengan pengendalian malaria di sekitar lingkungan mereka (Hermawan G, 2020)

Media sosial juga berperan besar dalam menyebarkan informasi terkait malaria, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih aktif di platform-platform tersebut. Kampanye penyuluhan berbasis media sosial dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan penyuluhan dilakukan dengan biaya rendah dan distribusi informasi yang lebih cepat. Penyuluhan di Instagram, Facebook, dan Twitter misalnya, telah membantu meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan malaria, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan penggunaan obat antimalaria. Dengan penyuluhan yang konsisten di media sosial, masyarakat dapat lebih mudah teredukasi dan mengingat langkah-langkah pencegahan secara berkelanjutan (Digidesa.com, 2021)

Teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) sangat membantu dalam memantau dan menganalisis penyebaran malaria. GIS memungkinkan pemetaan area dengan prevalensi malaria yang tinggi dan mendeteksi pola-pola penyebaran nyamuk pembawa malaria, yang memudahkan penentuan prioritas daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan menggunakan GIS, pemerintah dapat merancang strategi pencegahan yang lebih spesifik dan menyeluruh, seperti distribusi kelambu berinsektisida yang tepat sasaran. Data yang dihasilkan dari GIS juga membantu pengambilan keputusan dalam menentukan program pemberantasan nyamuk yang paling efektif di berbagai lokasi (E-malaria.wg.ugm.ac.id, 2020)

Selain aplikasi mobile dan media sosial, teknologi video juga digunakan dalam penyuluhan pencegahan malaria. Video edukasi dapat menampilkan informasi

penting tentang cara-cara mencegah gigitan nyamuk, mengenali gejala malaria, serta mengajak masyarakat untuk melaporkan kasus malaria ke fasilitas kesehatan terdekat. Video ini dapat ditayangkan di platform digital atau melalui siaran televisi untuk memperluas jangkauan pesan. Webinar atau seminar online yang melibatkan tenaga medis dan ahli malaria juga sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait risiko malaria dan cara pencegahannya, mengingat banyak orang yang lebih memilih mendapatkan informasi dari ahli secara langsung (LMS.kemkes.go.id, 2021)

Teknologi Virtual Reality (VR) mulai digunakan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Dalam konteks malaria, VR dapat digunakan untuk mensimulasikan lingkungan yang terinfeksi nyamuk pembawa malaria, sehingga masyarakat bisa melihat langsung dampak dari tidak melakukan tindakan pencegahan. Pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman secara visual dan emosional terhadap pentingnya pencegahan malaria, yang pada gilirannya mendorong perubahan perilaku masyarakat. VR memberikan pengalaman yang lebih nyata dan memudahkan masyarakat untuk merasakan bahaya malaria secara langsung, meskipun secara virtual (Hermawan G, 2021)

Di beberapa daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas, layanan pesan singkat (SMS) menjadi salah satu solusi untuk menyebarkan informasi pencegahan malaria. Pesan-pesan singkat mengenai penggunaan kelambu atau penghindaran daerah tergenang air dapat dikirimkan secara massal kepada masyarakat. Teknologi SMS efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh teknologi internet, serta tidak memerlukan koneksi internet yang stabil. Selain itu, pesan SMS dapat lebih diterima oleh masyarakat yang mungkin belum terbiasa menggunakan aplikasi mobile atau media sosial (Digidesa.com, 2021)

Inovasi teknologi seperti penggunaan drone untuk pemantauan dan pengendalian nyamuk pembawa malaria telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Drone dapat digunakan untuk menyemprotkan insektisida secara efisien di area yang sulit dijangkau, seperti daerah rawa atau hutan. Pendekatan ini tidak hanya

efektif dalam mengurangi populasi nyamuk, tetapi juga mengurangi paparan manusia terhadap bahan kimia berbahaya, sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan drone memungkinkan pemantauan rutin terhadap area yang rawan malaria tanpa perlu mengirimkan petugas ke lokasi yang sulit diakses (Neliti.com, 2022)

Kemajuan teknologi juga terlihat dalam pengembangan biosensor untuk deteksi dini malaria. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, misalnya, telah merancang prototipe biosensor yang dapat mendeteksi jenis penyakit malaria dengan lebih cepat dan akurat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas diagnosis dan pengobatan malaria di masa depan, dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tes. Dengan deteksi yang lebih cepat, pengobatan dapat dilakukan lebih awal, yang sangat penting untuk menurunkan angka kematian akibat malaria (ITB.ac.id, 2021).

Sistem informasi kesehatan berbasis teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data kasus malaria secara real-time. Di Papua New Guinea, misalnya, telah dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan National Health Information System (NHIS). Sistem ini menyatukan data rumah tangga, desa, dan fasilitas kesehatan, sehingga memudahkan pemantauan dan penanganan kasus malaria. Dengan teknologi ini, pemerintah dapat melakukan evaluasi secara langsung terhadap efektivitas program pencegahan malaria di berbagai wilayah (E-malaria.wg.ugm.ac.id, 2020)

Penggunaan game edukasi dalam penyuluhan malaria telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya anak-anak, tentang bahaya dan cara pencegahan penyakit malaria. Game interaktif ini dirancang untuk mengajarkan pemain tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari gigitan nyamuk, mengenali gejala malaria, dan bagaimana cara mengurangi risiko malaria. Tidak hanya mengedukasi, tetapi game-game ini juga memiliki elemen hiburan yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk belajar. Dengan demikian, game edukasi menjadi alat yang sangat efektif dalam

meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah malaria (Hermawan G, 2020)

E. Penyuluhan Tentang Sumber-Sumber Potensial Sarang Nyamuk

Penyuluhan mengenai sumber-sumber potensial sarang nyamuk sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zika. Nyamuk *Aedes aegypti*, sebagai vektor utama penyakit ini, berkembang biak di tempat-tempat yang menyediakan air bersih dan tergenang. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai sumber yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, agar langkah pencegahan dapat dilakukan secara efektif (Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Salah satu sumber utama sarang nyamuk adalah genangan air yang terdapat pada bak mandi, tempat penampungan air hujan, atau bahkan wadah kecil seperti ember dan baskom. Nyamuk *Aedes aegypti* sangat suka bertelur di tempat-tempat dengan air tergenang, meskipun hanya dalam jumlah sedikit. Untuk itu, rutin menguras dan membersihkan tempat-tempat tersebut menjadi salah satu cara yang paling sederhana namun efektif untuk mengurangi potensi berkembang biaknya nyamuk. (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2022)

Selain bak mandi, pot bunga atau wadah lain yang berfungsi untuk menyiram tanaman juga sering menjadi sarang nyamuk jika tidak dirawat dengan baik. Genangan air dalam pot bunga atau vas bunga seringkali tidak disadari oleh pemilik rumah. Menutup rapat pot bunga dan memastikan bahwa tidak ada air yang tergenang di dalamnya adalah salah satu langkah preventif yang mudah dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Selain pot bunga, tempat-tempat lain seperti kaleng bekas, tutup botol, dan barang-barang bekas yang tidak terpakai dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk jika dibiarkan terkumpul dan terisi air hujan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya mendaur ulang barang-barang bekas atau

memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak menampung air. Proses daur ulang barang bekas dapat mengurangi risiko sarang nyamuk secara signifikan. (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2022)

Saluran air yang terhambat juga berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jika saluran pembuangan air di sekitar rumah tidak lancar dan tergenang, maka tempat tersebut bisa menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur. Oleh karena itu, menjaga kebersihan saluran air dan memastikan bahwa air dapat mengalir dengan lancar adalah salah satu cara penting untuk menghindari sarang nyamuk. (Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Tidak hanya tempat penampungan air, tetapi juga lingkungan sekitar rumah, seperti taman atau pekarangan, perlu diperhatikan. Taman atau halaman yang memiliki genangan air, baik karena hujan atau air yang tergenang di bawah tanaman, dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Oleh karena itu, menjaga kebersihan taman dan memastikan bahwa tidak ada genangan air sangat penting dalam upaya pencegahan nyamuk (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2022)

Selain itu, limbah organik yang tidak terkelola dengan baik juga berpotensi menjadi sarang nyamuk. Sampah rumah tangga yang menumpuk, terutama sisa makanan dan bahan organik lainnya, dapat menarik perhatian nyamuk. Menjaga kebersihan lingkungan dan memisahkan sampah organik dari sampah lainnya akan membantu mencegah timbulnya sarang nyamuk. (Departemen Kesehatan, Pemerintah Indonesia, 2020)

Tempat-tempat yang sering dilupakan, seperti selokan kecil di sekitar rumah atau lubang pada pagar atau dinding yang tergenang air, juga berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Bahkan lubang kecil yang terisi air hujan dapat menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, melakukan pengecekan rutin terhadap seluruh area sekitar rumah dan memastikan tidak ada tempat yang dapat menampung air sangat penting untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. (Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Pendidikan masyarakat melalui penyuluhan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sumber-sumber air yang dapat menjadi sarang nyamuk. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas tentang cara-cara sederhana namun efektif dalam mencegah berkembang biaknya nyamuk. Penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.(Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2022)

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan secara bersama-sama, juga dapat menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran nyamuk. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan dan mengurangi potensi sarang nyamuk di sekitar mereka. (Departemen Kesehatan, Pemerintah Indonesia, 2020)

Penyuluhan tentang cara-cara mencegah sarang nyamuk juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat. Program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) serta upaya lainnya dalam mencegah berkembang biaknya nyamuk dapat lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama.(Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Dengan adanya penyuluhan yang menyeluruh dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan jumlah kasus penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dapat berkurang. Langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara rutin dan serentak akan membawa dampak positif dalam mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat.(Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2022)

F. Pendekatan Kolaboratif Dalam Edukasi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan kolaboratif dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat merujuk pada kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat itu sendiri, untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini memungkinkan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap masalah sosial dan kesehatan. Kolaborasi ini sering kali mencakup dialog terbuka, pengembangan kapasitas, serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses keputusan. Dengan bekerja bersama, berbagai pihak dapat saling mendukung untuk mewujudkan perubahan yang lebih berkelanjutan dalam masyarakat (Wenger, 2021)

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kolaborasi yang baik antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta. Setiap lembaga memiliki keunggulan dan peran yang berbeda, seperti penyediaan dana, pengetahuan teknis, atau akses ke sumber daya lokal. Dengan bergabung, masing-masing lembaga dapat memperkuat program pemberdayaan dan edukasi di masyarakat. Misalnya, kolaborasi antara LSM yang memiliki pengalaman dalam memberdayakan komunitas dan pemerintah yang menyediakan kebijakan dan dana dapat mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan (Mulyani, 2022)

Dalam proyek edukasi kesehatan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah hal yang krusial. Pemerintah biasanya memiliki sumber daya dan kebijakan yang diperlukan, sementara masyarakat memiliki pemahaman dan kebutuhan lokal yang lebih mendalam. Kolaborasi ini memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, dalam pencegahan penyakit seperti malaria, kolaborasi antara petugas kesehatan dan masyarakat memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat tentang faktor risiko, serta memperkuat komitmen masyarakat untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan yang telah disosialisasikan (Budiastuti, 2021).

Pelatihan dan pendidikan merupakan bagian penting dari pendekatan kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat, pelatihan berbasis keterampilan praktis dapat diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola masalah mereka sendiri. Contohnya, dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pelatihan tentang pengelolaan usaha mikro dan kecil dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi mereka. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian masyarakat (Suyanto, 2020)

Salah satu aspek penting dari pendekatan kolaboratif adalah melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Melalui proses musyawarah atau diskusi publik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan mereka. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam pembangunan desa, masyarakat yang terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan akan lebih mendukung dan bertanggung jawab terhadap program tersebut (Kurniawan, 2022)

Kolaborasi dalam program pendidikan lingkungan hidup sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat. Setiap pihak dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pendidikan, advokasi, dan pelaksanaan program yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini juga dapat mencakup pelatihan tentang cara-cara mengelola sampah, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat (Rizki, 2021)

Kemajuan teknologi juga mendukung pendekatan kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat. Penggunaan platform digital seperti aplikasi mobile, website, dan media sosial memungkinkan informasi untuk disebarkan lebih cepat

dan lebih luas. Dengan menggunakan teknologi, berbagai pihak dapat saling berkomunikasi, bertukar ide, dan berkolaborasi dalam mengembangkan program pemberdayaan yang lebih efektif. Teknologi ini juga memungkinkan pelaksanaan pelatihan jarak jauh dan akses lebih mudah ke sumber daya yang dibutuhkan masyarakat (Hendrawan, 2020)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sering kali membutuhkan kolaborasi antar anggota komunitas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Melalui kerja sama antar individu dalam kelompok usaha bersama atau koperasi, masyarakat dapat saling membantu untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Kolaborasi ini juga memperkuat jaringan sosial di dalam komunitas, yang dapat meningkatkan solidaritas dan keberlanjutan program pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, masyarakat yang saling mendukung dapat memanfaatkan sumber daya lokal untuk menciptakan usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan (Taufik, 2021)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali berperan sebagai fasilitator dalam kolaborasi pemberdayaan masyarakat. LSM memiliki kapasitas untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk program-program pemberdayaan. Selain itu, LSM sering kali lebih dekat dengan masyarakat dan dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, LSM menjadi mitra penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada prinsip kolaboratif (Pratama, 2021)

Dalam bidang kesehatan, kolaborasi antara berbagai pihak seperti rumah sakit, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Kolaborasi ini dapat mencakup program imunisasi, penyuluhan tentang penyakit menular, serta pengobatan gratis di daerah-daerah terpencil. Program kesehatan berbasis kolaboratif ini juga dapat melibatkan pelatihan kader kesehatan lokal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

sekitar. Dengan kolaborasi yang baik, penanganan masalah kesehatan menjadi lebih terorganisir dan efektif (Yuliana, 2020)

Pendidikan kewirausahaan yang berbasis kolaboratif dapat memberikan manfaat besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi antara pelaku bisnis lokal, lembaga pendidikan, dan pemerintah dapat menciptakan program kewirausahaan yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Pendidikan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis tetapi juga memperkenalkan konsep manajemen usaha dan pentingnya jaringan bisnis. Dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat, program ini dapat membantu mereka mandiri secara ekonomi (Kusuma, 2021)

Pendekatan kolaboratif tidak hanya melibatkan berbagai lembaga, tetapi juga antar generasi dalam masyarakat. Generasi yang lebih tua memiliki pengalaman hidup yang berharga dan dapat menjadi mentor bagi generasi muda yang ingin berkembang. Kolaborasi ini dapat meliputi transfer pengetahuan tentang keterampilan praktis, nilai-nilai budaya, dan kebijakan pemberdayaan. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, pemberdayaan akan lebih berkelanjutan karena mendapat dukungan dari berbagai generasi (Wardah, 2022)

Pendekatan kolaboratif sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. Di pedesaan, sering kali terdapat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal dapat menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur pedesaan atau peningkatan akses air bersih, kolaborasi ini sangat penting agar program dapat berjalan dengan efektif dan memberi dampak yang nyata pada kesejahteraan masyarakat (Nasution, 2022)

Kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan akses layanan, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat membantu mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat. Melalui jaringan yang lebih luas, masyarakat dapat mendapatkan layanan yang lebih mudah dijangkau. Misalnya, di daerah terpencil, kolaborasi

antara layanan kesehatan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat memastikan adanya klinik keliling yang menyediakan layanan medis bagi masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Jaringan ini juga dapat meningkatkan distribusi informasi terkait pencegahan penyakit dan promosi kesehatan (Prasetyo, 2021)

Meskipun kolaborasi memiliki banyak manfaat, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah perbedaan visi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi, yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam implementasi program. Selain itu, sumber daya yang terbatas dan masalah koordinasi juga dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang jelas dalam pengelolaan kolaborasi, termasuk dalam hal pengaturan peran dan tanggung jawab setiap pihak (Sutrisno, 2020)

G. Penutup

Pencegahan gigitan nyamuk menjadi langkah utama dalam mengurangi risiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria, demam berdarah, dan zika. Edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana nyamuk berkembang biak dan bagaimana cara efektif untuk mencegahnya. Salah satu cara penyuluhan yang efektif adalah dengan menjelaskan siklus hidup nyamuk dan bagaimana tempat-tempat tergenang air di sekitar rumah dapat menjadi sarang potensial bagi nyamuk. Jika masyarakat memahami hal ini, mereka akan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitar rumah mereka dan berusaha untuk menyingkirkan genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Selain itu, masyarakat perlu diberitahukan tentang cara-cara pencegahan lainnya, seperti penggunaan kelambu berinsektisida, penggunaan lotion anti-nyamuk, dan mengenakan pakaian yang menutupi kulit, terutama saat berada di luar ruangan. Edukasi ini sangat penting, terutama di daerah-daerah endemis malaria, di mana nyamuk *Anopheles* menjadi vektor utama penyebaran penyakit.

Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah perlindungan diri untuk menghindari gigitan nyamuk pada saat yang tepat, terutama pada malam hari (WHO, 2021).

Pentingnya edukasi juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai perilaku nyamuk. Misalnya, nyamuk lebih aktif di malam hari dan memiliki kebiasaan menggigit manusia saat tidur. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah gigitan nyamuk adalah dengan memastikan tempat tidur terlindungi dengan kelambu yang mengandung insektisida. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan tentang penggunaan repelan atau lotion anti-nyamuk yang dapat mengurangi potensi gigitan nyamuk. Semua langkah ini harus diperkenalkan secara terus-menerus agar masyarakat dapat lebih terampil dalam melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari penyakit yang dibawa oleh nyamuk (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Salah satu cara efektif untuk menyebarkan edukasi ini adalah dengan memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial, radio, dan televisi. Penyuluhan berbasis teknologi dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cepat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam membuat konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti video, infografis, atau kampanye online. Dengan memanfaatkan media ini, informasi tentang pencegahan gigitan nyamuk dapat tersebar lebih luas dan lebih cepat, serta memberikan dampak positif bagi pengendalian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk (WHO, 2021).

Referensi

- Alamsyah, A., Ratnasari, A., & Prasetyo, R. (2022). "Kerjasama Lintas Sektor dalam Pengendalian Malaria." *Jurnal Kerjasama Lintas Sektor*, 14(1), 29-41. <https://www.jurnalkerjasamalintassektor.id/>
- Budiastuti, M. (2021). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan Berkelanjutan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/21030500001/kolaborasi-pemerintah-dan-masyarakat-untuk-meningkatkan-kesehatan-berkelanjutan.html>.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2019). Prevent Mosquito Bites. <https://www.cdc.gov/features/mosquitobites/index.html>
- Digidesa.com. (2021). Malaria dan tantangan kesehatan di desa: Langkah-langkah efektif menuju desa sehat. Diakses dari <https://digidesa.com/id/artikel/mt-1734074212/malaria-dan-tantangan-kesehatan-di-desa-langkahlangkah-efektif-menuju-desa-sehat>.
- E-malaria.wg.ugm.ac.id. (2020). Inovasi malaria: Teknologi GIS dalam pemantauan penyebaran malaria. Diakses dari https://e-malaria.wg.ugm.ac.id/inovasi-malaria-2/?utm_source=chatgpt.com.
- Hendrawan, S. (2020). Penggunaan Teknologi dalam Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Teknologi & Masyarakat*. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/45322593>.
- Hermawan, G. (2020). Game edukasi penyakit malaria dan cara pencegahannya. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Galih-Hermawan/publication/299616562_GAME_EDUKASI_PENYAKIT_MALARIA_DAN_CARAPENCEGAHANNYA/links/57032e0e08ae646a9da883d5/GAME-EDUKASI-PENYAKIT-MALARIA-DAN-CARAPENCEGAHANNYA.pdf.
- Hidayat, T. (2019). Peran Pendidikan Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Penyakit yang Ditularkan oleh Nyamuk. *Buku Panduan Pendidikan Kesehatan*, 45-57. Jakarta: Penerbit Kesehatan.
- Institut Teknologi Bandung (ITB). (2021). Mahasiswa ITB buat prototipe biosensor pendeteksi penyakit malaria. Diakses dari <https://itb.ac.id/berita/mahasiswa-itb-buat-prototipe-biosensor-pendeteksi-penyakit-malaria/59316>.
- Ismail, M., & Siti, H. (2020). Penggunaan Aplikasi Mobile untuk Edukasi Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 8(1), 45-52. <https://www.jtekkes.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Panduan Pencegahan Malaria dan Demam Berdarah Dengue. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id/>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Penggunaan Teknologi dalam Pengendalian Penyakit Menular. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). "Strategi Nasional Pengendalian Malaria 2021." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Pendidikan Kesehatan di Sekolah. <https://www.kemdikbud.go.id/>
- Kusuma, B. (2021). Pendidikan Kewirausahaan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat. ResearchGate. Diakses dari <https://www.accord.org.za/ajcr-issues/collaborative-approaches-to-entrepreneurship-in-community-settings/>.
- LMS.kemkes.go.id. (2021). Webinar tentang edukasi pencegahan malaria. Diakses dari https://lms.kemkes.go.id/courses/8117d9e0-583d-47c6-a77a-25cd6f63b926?utm_source=chatgpt.com.
- Mulyani, D., Farida, H., & Siregar, H. (2022). "Surveilans Malaria: Pendekatan Aktif dalam Pengendalian Malaria di Masyarakat." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(1), 45-56. <https://www.jurnalkesehatanmasyarakat.com/>
- Mulyani, L. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dan Perkembangan Ekonomi Lokal. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/35567634_Pemberdayaan_Masyarakat_dan_Perkembangan_Ekonomi_Lokal.
- Nasution, R. (2022). Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Digidesa.com. Diakses dari <https://www.digidesa.com/pemberdayaan-pedesaan>.
- Neliti.com. (2022). Peran serta kemajuan teknologi dalam penanganan kasus malaria. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/57277/peran-serta-kemajuan-teknologi-dalam-penanganan-kasus-malaria>.
- Pereira, J., & Salim, R. (2022). Media Sosial dalam Edukasi Kesehatan Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit Menular. *Jurnal Media Sosial dan Kesehatan*, 12(1), 67-73. <https://www.jmks.org>
- Prasetyo, D. (2021). Membangun Jaringan Kolaboratif untuk Meningkatkan Akses Layanan di Masyarakat. *Jurnal Layanan Masyarakat*. Diakses dari <https://www.neliti.com/peningkatan-layanan-kesehatan>.
- Pratama, F. (2021). Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat. *Palcomtech Journal*. Diakses dari <https://www.palcomtech.ac.id/journal/kolaborasi-peningkatan-pemberdayaan/>.

- Purnama, H., Nugroho, A., & Suprpto, H. (2021). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit yang Ditularkan Nyamuk di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 134-142. <https://www.jurnalkehm.org>
- Rachman, R., & Putri, N. (2020). Penerapan Teknologi untuk Pengendalian Wabah Penyakit yang Ditularkan Nyamuk. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 7(2), 89-96. <https://www.jurnalsiskes.org>
- Riyadi, I., Hartati, F., & Susanto, M. (2021). "Strategi Indonesia Menghadapi Eliminasi Malaria 2030." Pusat Pengendalian Penyakit Malaria Kementerian Kesehatan. <https://www.pusatpenyakitmalaria.kemkes.go.id/>
- Rizki, D. (2021). Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kolaborasi Lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat. ResearchGate. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/35727492_Pendidikan_Lingkungan_Hidup_dan_Kolaborasi_Lembaga.
- Sari, R., & Cahyani, P. (2021). Gamifikasi dalam Penyuluhan Kesehatan: Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Pencegahan Penyakit Menular. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(4), 56-62. <https://www.jurnalkesmas.org>
- Setiawati, E., Hidayat, M., & Fauzi, M. (2022). "Peningkatan Program Pengendalian Malaria di Indonesia." *Jurnal Sehat Indonesia*, 18(3), 234-246. <https://www.jurnal-sehat-indonesia.com/>
- Sukoco, A., & Budi, S. (2021). Pentingnya Teknologi Informasi dalam Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 22-30. <https://www.jurnalkesmas.org>
- Susanto, D., & Fadhilah, D. (2021). Edukasi Kesehatan Berbasis Platform Online untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(3), 78-85. <https://www.jurnaltekiped.org>
- Sutrisno, A. (2020). Tantangan dalam Mewujudkan Kolaborasi Efektif di Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan dan Kolaborasi*. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/42358652>.
- Taufik, A. (2021). Kolaborasi Antar Komunitas untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses dari <https://www.accord.org.za/ajcr-issues/collaborative-approaches-to-community-development/>.
- Tjahjono, W., & Suyanto, A. (2021). Pengaruh Video Edukasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit Menular. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 9(3), 125-131. <https://www.jurnalkomunikasi.org>
- Utami, N. (2022). "Tantangan Pengendalian Malaria di Daerah Terpencil." *Jurnal Fasilitas Kesehatan*, 11(2), 56-63. <https://www.jurnalfasilitaskesehatan.com/>
- Wardah, M. (2022). Kolaborasi Antar Generasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Social Empowerment*. Diakses dari

https://www.researchgate.net/publication/36532458_Generational_Collaboration_in_Community_Empowerment.

- Wenger, E. (2021). Collaborative approaches to peacebuilding in community settings. Accord. Diakses dari <https://www.accord.org.za/ajcr-issues/collaborative-approaches-to-peacebuilding-in-community-settings/>.
- World Health Organization (WHO). (2020). Dengue and Severe Dengue. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>
- World Health Organization (WHO). (2020). Malaria. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria>
- World Health Organization (WHO). (2021). "Kader Malaria Desa: Peran Penting dalam Pengendalian Malaria di Indonesia." WHO Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/>
- Wulandari, S., Ginting, L., & Anwar, M. (2021). "Peran Tenaga Kesehatan dalam Pengendalian Malaria." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 112-119. <https://www.ejournal.kemkes.go.id/>
- Yuliana, R. (2020). Kolaborasi dalam Program Kesehatan Masyarakat. *Journal of Public Health and Community Service*. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/44803976>.

BAB II

PEMANFAATAN KELAMBU BERINSEKTISIDA DALAM PENCEGAHAN MALARIA

A. Pendahuluan

1. Pengertian dan Karakteristik Kelambu Berinsektisida

Kelambu berinsektisida (*Insecticide-Treated Nets/ITNs*) merupakan kain kelambu yang diberi perlakuan insektisida khusus untuk melindungi pengguna dari gigitan nyamuk, terutama nyamuk *Anopheles* yang menjadi vektor penyakit malaria (WHO, 2023). Menurut Bhatt et al. (2022), karakteristik utama kelambu berinsektisida adalah kemampuan insektisidanya untuk menolak dan membunuh nyamuk yang bersentuhan dengan permukaan kelambu. Secara umum, terdapat dua jenis kelambu yang digunakan secara luas, yakni Kelambu Berinsektisida Tahan Lama (*Long Lasting Insecticidal Nets/LLINs*) dan kelambu dengan perlakuan insektisida konvensional (*Conventional Insecticide-treated Nets/ITNs*). LLINs secara khusus dibuat dengan serat yang mengandung insektisida secara permanen, yang efektif selama 3-5 tahun tanpa perlu perlakuan ulang (WHO, 2023).

Kelambu berinsektisida juga memiliki karakteristik lain seperti ringan, mudah digunakan, tahan terhadap pencucian, dan aman digunakan oleh semua kelompok usia termasuk bayi dan ibu hamil (Tizifa et al., 2020). Pemanfaatan kelambu ini menjadi komponen utama strategi global pengendalian malaria karena efektivitas, efisiensi, serta biayanya yang relatif rendah dibandingkan metode pengendalian lainnya (CDC, 2021).

2. Mekanisme Kerja Kelambu Berinsektisida dalam Pencegahan Malaria

Kelambu berinsektisida bekerja melalui dua mekanisme utama yaitu sebagai penghalang fisik (*barrier protection*) dan pengaruh insektisida terhadap perilaku

nyamuk (chemical protection). Pertama, secara fisik kelambu mencegah nyamuk mencapai manusia ketika tidur, sehingga mengurangi risiko gigitan nyamuk secara langsung (Protopopoff et al., 2021). Kedua, insektisida pada kelambu, seperti piretroid (pyrethroid), bekerja dengan efek knockdown yang menyebabkan kelumpuhan sementara, kemudian membunuh nyamuk setelah kontak singkat dengan permukaan kelambu (Mbah et al., 2021).

Mekanisme insektisida ini penting karena mampu mengurangi populasi nyamuk secara efektif di lingkungan sekitar, yang pada akhirnya juga mengurangi transmisi malaria secara keseluruhan dalam komunitas (Koenker et al., 2023). Mekanisme perlindungan ganda ini merupakan alasan mengapa kelambu berinsektisida sangat efektif dalam menurunkan prevalensi malaria terutama di wilayah endemis tinggi (WHO, 2023).

3. Sejarah Perkembangan Penggunaan Kelambu Berinsektisida dalam Pengendalian Malaria

Penggunaan kelambu sebagai metode perlindungan terhadap gigitan nyamuk sudah dimulai sejak abad ke-19, tetapi penggunaan insektisida pada kelambu untuk pengendalian malaria baru dimulai pada akhir abad ke-20. Pada tahun 1980-an, teknologi kelambu berinsektisida pertama kali diperkenalkan, dan sejak awal 2000-an, kelambu berinsektisida telah diadopsi secara luas oleh WHO sebagai bagian dari strategi global untuk pengendalian malaria (WHO, 2023).

Selanjutnya, perkembangan kelambu berinsektisida tahan lama (LLINs) yang diperkenalkan pada tahun 2001 menjadi tonggak penting dalam sejarah pengendalian malaria. LLINs memungkinkan kelambu tetap efektif selama beberapa tahun tanpa perlu perlakuan insektisida ulang secara berkala, yang sebelumnya menjadi kendala utama penggunaan kelambu berinsektisida konvensional (Deressa et al., 2020).

Saat ini, WHO merekomendasikan distribusi massal LLINs sebagai bagian dari kampanye kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan program

imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta berbagai program intervensi berbasis komunitas lainnya untuk mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030 sesuai target *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Roll Back Malaria Partnership, 2021).

B. Jenis-Jenis Kelambu Berinsektisida

1. Kelambu Berinsektisida Tahan Lama (Long Lasting Insecticidal Nets/LLINs)

Kelambu Berinsektisida Tahan Lama (*Long Lasting Insecticidal Nets/LLINs*) merupakan jenis kelambu yang secara khusus diproduksi dengan insektisida yang terikat kuat pada serat kain. LLINs dirancang agar insektisida tetap efektif meskipun dicuci berkali-kali, biasanya tetap aktif hingga 20 kali pencucian atau lebih, dan efektif digunakan selama minimal 3 hingga 5 tahun (Bhatt et al., 2022). Jenis insektisida yang umum digunakan dalam LLINs adalah piretroid (misalnya permetrin atau deltametrin), yang memiliki efek repelan sekaligus mampu membunuh nyamuk *Anopheles* (WHO, 2022).

Menurut penelitian terbaru dari Protopopoff et al. (2021), LLINs telah terbukti efektif dalam menurunkan kasus malaria secara signifikan, khususnya di wilayah endemis dengan tingkat transmisi tinggi. Kelebihan utama LLINs terletak pada daya tahannya yang tinggi, kemudahan dalam penggunaannya, serta tidak memerlukan perlakuan ulang insektisida secara berkala, sehingga lebih efisien untuk program pengendalian malaria berskala besar (Koenker et al., 2023).

2. Kelambu dengan Perlakuan Insektisida Konvensional (*Conventional Insecticide-Treated Nets/ITNs*)

Kelambu dengan perlakuan insektisida konvensional (*Conventional Insecticide-treated Nets/ITNs*) adalah kelambu biasa yang diberi perlakuan insektisida secara manual atau berkala, biasanya dengan merendam kelambu dalam larutan insektisida (Tizifa et al., 2020). ITNs ini umumnya efektif dalam jangka waktu lebih singkat, karena insektisidanya cepat hilang akibat pencucian

dan pemakaian berulang, sehingga memerlukan perlakuan ulang setiap 6 hingga 12 bulan agar tetap efektif (CDC, 2021).

Salah satu tantangan utama penggunaan ITNs adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan perlakuan ulang insektisida secara rutin. Menurut studi Deressa et al. (2020), kesulitan logistik dalam distribusi insektisida serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlakuan ulang menjadi hambatan utama penggunaan ITNs secara optimal.

3. Perbandingan Efektivitas LLINs dan ITNs dalam Pengendalian Malaria

Berdasarkan berbagai studi terkini, LLINs menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ITNs konvensional dalam pengendalian malaria (Bhatt et al., 2022). Studi meta-analisis dari Koenker et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan LLINs mampu menurunkan prevalensi malaria hingga 50-60% lebih tinggi dibandingkan penggunaan ITNs. Faktor utama perbedaan efektivitas tersebut adalah karena LLINs mampu mempertahankan kandungan insektisida secara lebih stabil dan bertahan lama, sehingga memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap gigitan nyamuk (Protopopoff et al., 2021).

Namun, ITNs masih tetap digunakan di berbagai daerah karena biaya awalnya yang lebih murah dibandingkan LLINs. Walaupun demikian, dalam jangka panjang, LLINs lebih hemat biaya karena mengurangi kebutuhan perlakuan ulang serta memiliki durasi penggunaan yang lebih lama. Oleh karena itu, WHO saat ini merekomendasikan LLINs sebagai pilihan utama dalam kampanye pengendalian malaria global (WHO, 2022).

Selain itu, efektivitas kelambu berinsektisida juga bergantung pada tingkat resistensi nyamuk terhadap insektisida yang digunakan. Meningkatnya kasus resistensi insektisida, khususnya terhadap piretroid, telah menjadi perhatian global karena dapat menurunkan efektivitas kedua jenis kelambu tersebut,

meskipun dampak terhadap LLINs relatif lebih lambat dibandingkan ITNs konvensional (Mbah et al., 2021).

Kesimpulannya, LLINs menjadi pilihan yang lebih unggul dibandingkan ITNs konvensional karena kemampuannya memberikan perlindungan jangka panjang, efisiensi dalam pengelolaan, dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mencegah gigitan nyamuk dan menurunkan prevalensi malaria di komunitas.

C. Efektivitas Kelambu Berinsektisida Dalam Pencegahan Malaria

1. Dampak Penggunaan Kelambu Berinsektisida terhadap Penurunan Prevalensi Malaria

Penggunaan kelambu berinsektisida, khususnya kelambu tahan lama (*Long Lasting Insecticidal Nets/LLINs*), terbukti secara ilmiah memiliki dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi malaria di berbagai wilayah endemis. Sebuah studi sistematis yang dilakukan oleh Bhatt et al. (2022) menunjukkan bahwa distribusi LLINs secara masif mampu menurunkan prevalensi malaria hingga 50–60% di negara-negara sub-Sahara Afrika. Studi ini memperkuat bahwa strategi distribusi kelambu berinsektisida secara luas merupakan komponen efektif dalam intervensi kesehatan masyarakat global terhadap malaria.

Penelitian di Malawi oleh Tizifa et al. (2020) juga melaporkan bahwa penggunaan kelambu berinsektisida secara konsisten di tingkat rumah tangga berkontribusi pada penurunan drastis angka prevalensi malaria dalam jangka waktu yang relatif singkat. Efek protektif dari kelambu ini dikaitkan dengan kemampuannya untuk secara konsisten melindungi individu dari gigitan nyamuk *Anopheles* sp. pada periode malam hari saat risiko penularan malaria paling tinggi (Protopopoff et al., 2021).

2. Efektivitas Kelambu Berinsektisida dalam Mencegah Gigitan Nyamuk *Anopheles* sp.

Efektivitas kelambu berinsektisida tidak hanya terletak pada perannya sebagai penghalang fisik, tetapi juga pada kemampuan insektisida dalam menolak dan membunuh nyamuk *Anopheles* sp. yang merupakan vektor utama malaria (WHO, 2022). Menurut penelitian Mbah et al. (2021), insektisida piretroid yang digunakan dalam kelambu mampu menimbulkan efek knockdown yang menyebabkan kelumpuhan pada nyamuk setelah kontak singkat dengan permukaan kelambu, diikuti dengan kematian serangga tersebut dalam beberapa menit hingga jam setelah kontak.

Hasil evaluasi Koenker et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan LLINs mampu secara signifikan mengurangi frekuensi gigitan nyamuk *Anopheles* pada pengguna kelambu. Dalam uji coba lapangan di Tanzania yang dilakukan oleh Protopopoff et al. (2021), ditemukan bahwa LLINs memiliki tingkat efektivitas di atas 80% dalam mengurangi intensitas gigitan nyamuk dibandingkan dengan kelambu konvensional tanpa insektisida.

3. Evaluasi Dampak Kelambu Berinsektisida terhadap Angka Kematian akibat Malaria

Penggunaan kelambu berinsektisida telah dikaitkan dengan penurunan signifikan angka kematian akibat malaria, khususnya pada kelompok yang paling rentan seperti anak-anak balita dan ibu hamil. Laporan dari World Health Organization (WHO, 2022) mencatat bahwa intervensi berbasis LLINs telah menyelamatkan jutaan nyawa dalam dua dekade terakhir di wilayah-wilayah dengan transmisi malaria tinggi seperti Afrika sub-Sahara.

Hasil penelitian oleh Deressa et al. (2020) di Ethiopia menegaskan bahwa peningkatan cakupan penggunaan kelambu berinsektisida berkontribusi pada penurunan angka kematian anak akibat malaria hingga 30–40%. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh meta-analisis global yang dilakukan oleh Bhatt et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kelambu berinsektisida secara langsung dan signifikan menurunkan risiko kematian akibat malaria pada populasi rentan.

Secara umum, evaluasi dampak kelambu berinsektisida menunjukkan bahwa intervensi ini efektif dalam menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat malaria. Namun, efektivitas ini dapat terganggu oleh resistensi insektisida, perilaku penggunaan yang tidak konsisten, serta tantangan distribusi di daerah terpencil. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan strategi adaptasi dalam program penggunaan kelambu menjadi faktor kunci untuk mempertahankan efektivitasnya (Mbah et al., 2021).

D. Strategi Distribusi Kelambu Berinsektisida Dalam Komunitas

1. Strategi Distribusi Massal Kelambu Berinsektisida Berbasis Komunitas

Distribusi massal kelambu berinsektisida berbasis komunitas merupakan strategi utama dalam upaya pengendalian malaria di banyak wilayah endemis. Strategi ini melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam proses distribusi, pemantauan, serta edukasi penggunaan kelambu (Tizifa et al., 2020). Menurut Koenker et al. (2023), distribusi berbasis komunitas menunjukkan dampak yang positif karena meningkatkan kepemilikan dan penggunaan kelambu secara signifikan melalui keterlibatan aktif anggota masyarakat setempat dalam sosialisasi dan pendistribusian kelambu.

Dalam studi yang dilakukan di Malawi, distribusi kelambu berinsektisida melalui kader kesehatan masyarakat mampu meningkatkan cakupan penggunaan kelambu hingga lebih dari 80%, serta secara efektif menurunkan insiden malaria dalam waktu singkat (Tizifa et al., 2020). Strategi ini juga memungkinkan identifikasi kebutuhan spesifik di komunitas, meningkatkan rasa kepemilikan, serta menjamin pemantauan efektif dalam penggunaan kelambu (Koenker et al., 2023).

2. Integrasi Distribusi Kelambu Berinsektisida dalam Program Imunisasi dan Kesehatan Ibu-Anak

Integrasi distribusi kelambu berinsektisida dengan program imunisasi dan layanan kesehatan ibu-anak merupakan pendekatan strategis yang direkomendasikan oleh WHO untuk memperluas cakupan distribusi kelambu secara efisien (WHO, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bhatt et al. (2022), integrasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan kelambu, terutama di kalangan kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak di bawah lima tahun, yang memiliki risiko tinggi mengalami malaria berat.

Program imunisasi rutin, seperti pemberian vaksinasi DPT atau campak, menjadi momen efektif untuk memberikan edukasi sekaligus mendistribusikan kelambu kepada keluarga yang datang ke fasilitas kesehatan. Sebuah studi oleh Protopopoff et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi distribusi kelambu dalam program imunisasi mampu meningkatkan angka penggunaan kelambu sebesar 70–85% dalam komunitas yang sebelumnya sulit terjangkau melalui distribusi konvensional.

3. Tantangan Logistik dan Solusinya dalam Distribusi Kelambu Berinsektisida

Distribusi kelambu berinsektisida menghadapi berbagai tantangan logistik, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil dengan akses terbatas. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur transportasi, kesulitan akses geografis, serta manajemen persediaan yang kurang efektif (Deressa et al., 2020). Faktor ini menghambat kelancaran distribusi serta mempengaruhi cakupan penggunaan kelambu secara optimal di wilayah endemis.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini antara lain meliputi penggunaan sistem informasi logistik berbasis teknologi digital untuk memastikan pemantauan persediaan dan distribusi kelambu secara tepat waktu dan akurat (Bhatt et al., 2022). Selain itu, pelibatan aktif kader kesehatan lokal sebagai petugas distribusi juga merupakan solusi efektif, karena mereka lebih memahami

kondisi geografis dan budaya setempat, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi distribusi kelambu ke masyarakat (Koenker et al., 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mbah et al. (2021), pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan komunitas juga menjadi solusi penting dalam menjamin keberhasilan distribusi. Mereka menegaskan bahwa kombinasi pendekatan teknologi digital dan pelibatan komunitas dalam manajemen logistik terbukti dapat meningkatkan keberhasilan program distribusi kelambu di daerah terpencil.

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi distribusi kelambu berinsektisida bergantung pada integrasi yang kuat antara pendekatan berbasis komunitas, program kesehatan rutin, serta solusi logistik yang adaptif terhadap kondisi setempat.

E. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Penggunaan Kelambu Berinsektisida

1. Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya terhadap Kepatuhan Penggunaan Kelambu

Kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kelambu berinsektisida sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi dan budaya. Menurut Deressa et al. (2020), status ekonomi yang rendah dapat menyebabkan kesulitan akses terhadap kelambu atau fasilitas untuk merawat kelambu tersebut. Penelitian yang dilakukan di beberapa negara sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan status ekonomi rendah cenderung kurang patuh dalam penggunaan kelambu, baik karena keterbatasan finansial maupun kesulitan dalam penggantian kelambu yang rusak (Bhatt et al., 2022).

Selain faktor ekonomi, budaya juga berperan penting dalam menentukan kepatuhan penggunaan kelambu. Di beberapa komunitas, persepsi budaya tentang penyakit, keyakinan tradisional, dan kebiasaan tidur dapat mempengaruhi tingkat penggunaan kelambu (Koenker et al., 2023). Sebagai contoh, penelitian di Ethiopia menunjukkan bahwa persepsi budaya mengenai

kelambu yang dianggap kurang nyaman atau tidak praktis dapat menurunkan kepatuhan penggunaan secara konsisten di komunitas tertentu (Deressa et al., 2020).

2. Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Masyarakat terhadap Penggunaan Kelambu Berinsektisida

Pengetahuan, sikap, dan praktik (Knowledge, Attitude, and Practice/KAP) masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan intervensi kelambu berinsektisida dalam pengendalian malaria. Penelitian oleh Protopopoff et al. (2021) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan baik mengenai risiko malaria dan manfaat penggunaan kelambu cenderung lebih patuh dalam menggunakan kelambu secara konsisten. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan tentang risiko malaria dapat menyebabkan masyarakat mengabaikan pentingnya penggunaan kelambu berinsektisida.

Sikap positif masyarakat terhadap kelambu berinsektisida secara signifikan berkorelasi dengan praktik penggunaan yang konsisten. Penelitian di Malawi menunjukkan bahwa edukasi berkelanjutan dan komunikasi efektif dari kader kesehatan masyarakat secara signifikan meningkatkan sikap positif masyarakat dan praktik rutin dalam penggunaan kelambu (Tizifa et al., 2020).

Namun, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara pengetahuan dengan praktik. Sebuah studi terbaru oleh Koenker et al. (2023) menemukan bahwa walaupun masyarakat mengetahui manfaat kelambu, praktik penggunaannya masih terganggu oleh ketidaknyamanan saat tidur atau kendala teknis seperti keterbatasan ruang tidur yang tersedia di rumah tangga yang padat penghuni.

3. Intervensi Peningkatan Kepatuhan Penggunaan Kelambu Berinsektisida

Berbagai intervensi telah dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan kelambu berinsektisida di masyarakat. Salah satu intervensi yang

terbukti efektif adalah kampanye komunikasi perubahan perilaku (*Behavior Change Communication/BCC*) yang secara aktif melibatkan masyarakat dan tokoh lokal dalam promosi manfaat kelambu serta pentingnya kepatuhan penggunaannya (Bhatt et al., 2022).

Penelitian oleh Mbah et al. (2021) juga menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan kader kesehatan dalam edukasi dan distribusi kelambu secara langsung terbukti mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Intervensi tersebut mencakup kunjungan rumah tangga secara rutin untuk memastikan kelambu digunakan dengan benar dan efektif.

Selain itu, penggunaan teknologi digital, seperti pesan singkat (SMS) atau aplikasi seluler untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan kelambu, juga terbukti efektif meningkatkan kepatuhan penggunaan secara rutin (Protopopoff et al., 2021). Pendekatan ini memanfaatkan ketersediaan teknologi yang semakin luas, bahkan di wilayah terpencil sekalipun.

Secara keseluruhan, kombinasi intervensi yang mengintegrasikan edukasi, pelibatan komunitas secara aktif, dan penggunaan teknologi terbukti dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan kelambu berinsektisida, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan prevalensi malaria secara signifikan di wilayah endemis.

F. Resistensi Nyamuk Terhadap Insektisida Pada Kelambu

1. Perkembangan Resistensi Nyamuk *Anopheles* terhadap Insektisida

Perkembangan resistensi nyamuk *Anopheles* terhadap insektisida yang digunakan pada kelambu berinsektisida menjadi tantangan besar dalam upaya global pengendalian malaria. Menurut Mbah et al. (2021), resistensi insektisida adalah fenomena biologis di mana populasi nyamuk mampu bertahan hidup setelah terpapar dosis insektisida yang seharusnya bersifat lethal. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan resistensi terhadap insektisida golongan piretroid, yang paling umum digunakan pada kelambu berinsektisida, telah

dilaporkan di banyak wilayah endemis malaria, khususnya di Afrika sub-Sahara (Bhatt et al., 2022).

Studi terbaru dari Protopopoff et al. (2021) menunjukkan bahwa mekanisme resistensi ini meliputi mutasi genetik (seperti mutasi kdr—*knockdown resistance*), peningkatan aktivitas enzim detoksifikasi, serta perubahan fisiologis pada kutikula nyamuk. WHO (2022) melaporkan bahwa lebih dari 70 negara endemis malaria mengalami resistensi terhadap piretroid, yang menjadi ancaman nyata terhadap keberhasilan program pengendalian malaria global.

2. Dampak Resistensi Insektisida terhadap Efektivitas Kelambu

Resistensi insektisida secara signifikan mempengaruhi efektivitas kelambu berinsektisida dalam mengurangi prevalensi malaria. Resistensi dapat menurunkan kemampuan insektisida pada kelambu untuk membunuh nyamuk secara efektif setelah kontak singkat, yang berakibat pada berkurangnya perlindungan yang diberikan kelambu (Koenker et al., 2023).

Studi yang dilakukan oleh Bhatt et al. (2022) mengidentifikasi bahwa di beberapa wilayah dengan resistensi piretroid tinggi, penurunan efektivitas kelambu berinsektisida menyebabkan peningkatan kasus malaria, bahkan di komunitas dengan tingkat kepatuhan penggunaan kelambu yang tinggi. Penelitian oleh Tizifa et al. (2020) di Malawi juga melaporkan dampak resistensi terhadap insektisida yang secara nyata memengaruhi efisiensi penggunaan kelambu dalam menurunkan angka gigitan nyamuk dan insiden malaria.

Kondisi ini menciptakan urgensi perlunya strategi alternatif untuk mempertahankan efektivitas kelambu sebagai alat utama dalam pengendalian malaria di daerah yang mengalami resistensi insektisida (Deressa et al., 2020).

3. Strategi Pengelolaan Resistensi Insektisida dalam Penggunaan Kelambu Berinsektisida

Untuk menghadapi tantangan resistensi insektisida pada nyamuk *Anopheles*, beberapa strategi pengelolaan telah dikembangkan dan diimplementasikan. Menurut rekomendasi WHO (2022), pengelolaan resistensi insektisida memerlukan pendekatan terpadu, termasuk penggunaan rotasi insektisida, penggunaan kombinasi insektisida (kelambu generasi baru), serta pemantauan resistensi secara rutin.

Penelitian terbaru oleh Mbah et al. (2021) menunjukkan bahwa kelambu dengan dua jenis insektisida atau kelambu kombinasi (*dual-active ingredient nets*) dapat mengatasi masalah resistensi karena menggunakan lebih dari satu mekanisme aksi insektisida. Strategi ini terbukti efektif dalam studi lapangan di Tanzania, di mana kelambu kombinasi mampu mempertahankan efektivitas yang tinggi dalam membunuh nyamuk *Anopheles* yang resisten terhadap piretroid (Protopopoff et al., 2021).

Selain itu, pemantauan rutin resistensi insektisida melalui surveilans yang melibatkan uji bioassay juga menjadi strategi penting dalam pengelolaan resistensi. Hasil pemantauan ini penting untuk menginformasikan kebijakan dan praktik terbaik yang perlu diadopsi, termasuk rotasi insektisida, penggunaan insektisida alternatif, dan strategi intervensi tambahan seperti penyemprotan residu dalam rumah (*Indoor Residual Spraying/IRS*) (Koenker et al., 2023).

Pendekatan terpadu ini penting untuk memastikan kelambu berinsektisida tetap efektif sebagai salah satu intervensi utama dalam pengendalian malaria global, khususnya di wilayah dengan resistensi tinggi terhadap insektisida.

G. Evaluasi Dan Monitoring Pemanfaatan Kelambu Berinsektisida

1. Indikator Keberhasilan Program Pemanfaatan Kelambu Berinsektisida

Evaluasi keberhasilan pemanfaatan kelambu berinsektisida membutuhkan indikator yang jelas dan terukur. Indikator utama meliputi cakupan distribusi kelambu, tingkat kepemilikan kelambu di rumah tangga, tingkat kepatuhan penggunaan kelambu setiap malam, serta penurunan prevalensi malaria (Bhatt et

al., 2022). Selain indikator cakupan, indikator perilaku juga penting, seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan kelambu dan frekuensi pencucian kelambu sesuai pedoman (Deressa et al., 2020).

Menurut studi oleh Koenker et al. (2023), indikator epidemiologi seperti penurunan insiden kasus malaria, penurunan angka morbiditas dan mortalitas terutama pada kelompok rentan (ibu hamil dan anak-anak di bawah lima tahun), serta penurunan frekuensi gigitan nyamuk *Anopheles* juga digunakan sebagai indikator utama dalam evaluasi program kelambu berinsektisida.

2. Model Evaluasi Program Kelambu Berinsektisida Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*)

Pendekatan evaluasi program berbasis bukti (*Evidence-Based Practice/EBP*) menjadi standar dalam menilai efektivitas dan dampak program pemanfaatan kelambu berinsektisida. Menurut Protopopoff et al. (2021), pendekatan ini menggunakan data ilmiah dan informasi lapangan yang diperoleh melalui berbagai metode evaluasi seperti studi kohort, survei cross-sectional, atau Randomized Controlled Trials (RCTs). Model evaluasi berbasis bukti memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan data empiris dan hasil penelitian lapangan yang valid dan terpercaya.

Misalnya, dalam penelitian Tizifa et al. (2020) di Malawi, pendekatan evaluasi berbasis bukti digunakan untuk menilai dampak distribusi kelambu terhadap penurunan angka prevalensi malaria. Studi ini menggunakan desain longitudinal yang secara akurat mengukur dampak intervensi dari waktu ke waktu. Pendekatan serupa juga digunakan oleh WHO dalam evaluasi global program kelambu berinsektisida, yang menekankan pentingnya pengumpulan data secara sistematis dan analisis berbasis bukti dalam pengambilan kebijakan publik terkait malaria (WHO, 2022).

3. Metode Monitoring Berkala dalam Implementasi Penggunaan Kelambu

Monitoring berkala adalah komponen krusial dalam memastikan keberlanjutan efektivitas kelambu berinsektisida. Metode monitoring ini mencakup surveilans rutin di tingkat komunitas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kader kesehatan masyarakat untuk memastikan kelambu digunakan secara konsisten dan sesuai prosedur (Koenker et al., 2023). Monitoring juga meliputi evaluasi kualitas kelambu secara fisik (kerusakan, sobek, atau hilangnya insektisida) serta pemantauan resistensi insektisida pada nyamuk secara periodik (Mbah et al., 2021).

Salah satu metode monitoring yang efektif adalah survei KAP (*Knowledge, Attitude, and Practice*) secara berkala, yang mampu menilai perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan kelambu (Deressa et al., 2020). Studi lain oleh Bhatt et al. (2022) juga merekomendasikan penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi digital atau pesan singkat untuk meningkatkan efektivitas monitoring penggunaan kelambu secara real-time.

Pemantauan secara berkala juga memungkinkan identifikasi dini terhadap berbagai masalah implementasi seperti turunnya kepatuhan penggunaan kelambu, resistensi insektisida, dan hambatan logistik, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Menurut Protopopoff et al. (2021), pelibatan aktif komunitas dan kader kesehatan lokal dalam monitoring rutin terbukti secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan kelambu di berbagai wilayah endemis.

Secara keseluruhan, evaluasi dan monitoring yang terintegrasi secara sistematis merupakan komponen penting untuk memastikan kelambu berinsektisida tetap efektif dalam jangka panjang sebagai intervensi utama dalam pengendalian malaria.

H. Inovasi Dan Teknologi Terkini Dalam Kelambu Berinsektisida

1. Inovasi Desain Kelambu untuk Meningkatkan Kenyamanan dan Kepatuhan Pengguna

Kenyamanan dan kemudahan penggunaan kelambu menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan kelambu berinsektisida secara konsisten. Penelitian terkini menunjukkan bahwa desain kelambu yang inovatif mampu meningkatkan penerimaan pengguna terhadap kelambu secara signifikan (Protopopoff et al., 2021). Desain kelambu inovatif seperti ukuran yang lebih luas, tekstur kain yang lembut, ringan, tahan terhadap pencucian, serta model kelambu yang mudah dipasang di berbagai jenis tempat tidur atau ruangan, secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kenyamanan pengguna (Koenker et al., 2023).

Studi yang dilakukan oleh Deressa et al. (2020) menunjukkan bahwa inovasi desain kelambu yang dilengkapi dengan pintu bukaan mudah dan penyangga tambahan terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat hingga 30–40%. Sebaliknya, desain kelambu yang rumit dalam pemasangan atau tidak nyaman digunakan dapat menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan, meskipun masyarakat menyadari pentingnya kelambu dalam mencegah malaria (Tizifa et al., 2020).

2. Pengembangan Insektisida Baru yang Aman dan Efektif

Pengembangan insektisida baru menjadi fokus penting dalam penelitian terkini karena meningkatnya resistensi nyamuk terhadap insektisida konvensional seperti piretroid. Insektisida alternatif yang tengah dikembangkan meliputi senyawa baru dari golongan neonicotinoid, pirazol, dan oksadiazin yang menawarkan mekanisme aksi berbeda dan efektivitas tinggi terhadap nyamuk yang telah resisten terhadap insektisida piretroid (Mbah et al., 2021).

Menurut penelitian terbaru dari Bhatt et al. (2022), kelambu yang menggunakan dua bahan aktif (dual-active ingredient nets), seperti kombinasi piretroid dengan chlorfenapyr atau piriproksifen, telah menunjukkan efektivitas tinggi dalam uji lapangan karena mampu mengatasi resistensi yang berkembang pada nyamuk *Anopheles*. Selain itu, penelitian juga menitikberatkan pada

pengembangan insektisida yang lebih aman bagi kesehatan manusia, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil, serta lebih ramah lingkungan dengan dampak minimal terhadap organisme non-target (WHO, 2022).

3. Tren Penelitian Terbaru dalam Teknologi Kelambu Berinsektisida

Tren penelitian terkini dalam teknologi kelambu berinsektisida mencakup berbagai inovasi teknologi yang bertujuan meningkatkan efektivitas, daya tahan, serta kepatuhan penggunaan kelambu di komunitas. Salah satu tren terbaru adalah pengembangan kelambu pintar (*smart nets*), yang dilengkapi sensor digital untuk memantau penggunaan, tingkat efektivitas insektisida, serta mendeteksi kerusakan secara dini (Koenker et al., 2023).

Penelitian lain yang sedang dikembangkan adalah integrasi nanoteknologi dalam produksi kelambu, di mana insektisida dilekatkan pada serat kain pada tingkat molekuler, meningkatkan daya tahan insektisida terhadap pencucian dan paparan lingkungan (Protopopoff et al., 2021). Studi terbaru juga mengeksplorasi penggunaan material baru yang lebih tahan lama, ringan, dan memiliki sifat repelan alami, seperti serat yang dikombinasikan dengan minyak esensial tanaman yang dapat memperkuat efek repelan terhadap nyamuk (Bhatt et al., 2022).

Secara keseluruhan, inovasi dan teknologi terkini dalam kelambu berinsektisida bertujuan tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam pengendalian malaria tetapi juga memastikan keamanan pengguna, kenyamanan penggunaan, serta keberlanjutan program pengendalian malaria global di masa depan.

I. Studi Kasus Pemanfaatan Kelambu Berinsektisida Di Berbagai Negara

1. Studi Kasus Implementasi Kelambu Berinsektisida di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan tingkat endemisitas malaria yang bervariasi antar wilayah. Salah satu intervensi yang efektif dalam program

eliminasi malaria nasional adalah distribusi kelambu berinsektisida secara massal di daerah endemis tinggi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Studi terbaru oleh Sugiarto et al. (2020) melaporkan bahwa di Papua, distribusi kelambu berinsektisida tahan lama (*LLINs*) berhasil menurunkan angka kasus malaria hingga 35% dalam kurun waktu dua tahun setelah implementasi.

Penelitian oleh Andriyani et al. (2021) di Nusa Tenggara Timur juga menemukan bahwa strategi edukasi berbasis komunitas yang menyertai distribusi kelambu telah meningkatkan kepatuhan penggunaan kelambu hingga 80%. Studi ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktif kader kesehatan masyarakat dalam sosialisasi dan pemantauan penggunaan kelambu di wilayah terpencil dan sulit dijangkau secara geografis.

2. Studi Kasus Keberhasilan Penggunaan Kelambu Berinsektisida di Negara-negara Afrika

Negara-negara Afrika sub-Sahara, seperti Malawi, Tanzania, dan Ethiopia, merupakan wilayah dengan beban malaria tertinggi secara global. Studi terbaru oleh Tizifa et al. (2020) di Malawi menunjukkan bahwa distribusi massal kelambu berinsektisida berhasil menurunkan insiden malaria secara signifikan dalam waktu singkat. Di Tanzania, studi yang dilakukan oleh Protopopoff et al. (2021) menunjukkan bahwa inovasi kelambu kombinasi insektisida baru berhasil menurunkan angka prevalensi malaria hingga lebih dari 60% di wilayah dengan tingkat resistensi piretroid tinggi.

Sementara itu, studi di Ethiopia oleh Deressa et al. (2020) menunjukkan bahwa distribusi kelambu yang terintegrasi dengan layanan kesehatan ibu-anak dan imunisasi telah meningkatkan cakupan penggunaan kelambu secara signifikan, khususnya di kalangan ibu hamil dan anak-anak balita, yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan angka kematian anak akibat malaria hingga 30%.

3. Pelajaran Penting dari Berbagai Studi Kasus Global tentang Pemanfaatan Kelambu

Berdasarkan berbagai studi kasus global, terdapat beberapa pelajaran penting dalam pemanfaatan kelambu berinsektisida yang patut menjadi perhatian dalam implementasi program di masa depan. Pertama, partisipasi aktif komunitas dan pendekatan berbasis komunitas terbukti meningkatkan efektivitas intervensi, sebagaimana ditunjukkan dalam studi di Malawi dan Indonesia (Sugiarto et al., 2020; Tizifa et al., 2020).

Kedua, integrasi program distribusi kelambu dengan layanan kesehatan rutin seperti imunisasi dan perawatan antenatal mampu meningkatkan cakupan penggunaan kelambu di kalangan kelompok rentan, sebagaimana dibuktikan dalam studi di Ethiopia dan Tanzania (Deressa et al., 2020; Protopopoff et al., 2021).

Ketiga, adaptasi terhadap resistensi insektisida melalui penggunaan kelambu generasi baru dengan kombinasi insektisida menjadi krusial dalam mempertahankan efektivitas kelambu, khususnya di wilayah dengan prevalensi resistensi yang tinggi (Bhatt et al., 2022; Mbah et al., 2021).

Akhirnya, monitoring dan evaluasi berbasis bukti secara kontinu sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang program kelambu berinsektisida, sebagaimana terlihat dari berbagai studi yang dilakukan di negara-negara Afrika dan Asia (Koenker et al., 2023).

Dengan demikian, pelajaran dari berbagai studi kasus global ini memberikan panduan praktis dan strategi penting yang dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan, praktisi kesehatan masyarakat, serta akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan program pemanfaatan kelambu berinsektisida secara efektif dan berkelanjutan.

J. Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kelambu Berinsektisida

1. Hambatan Internal: Pengetahuan Petugas Kesehatan dan Perilaku Masyarakat

Implementasi program kelambu berinsektisida menghadapi tantangan internal yang berkaitan dengan faktor manusia, khususnya pengetahuan petugas kesehatan dan perilaku masyarakat. Menurut Deressa et al. (2020), rendahnya pengetahuan petugas kesehatan mengenai pedoman distribusi dan pemeliharaan kelambu menyebabkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak maksimal, sehingga berdampak pada kepatuhan penggunaan kelambu yang rendah. Hal ini semakin diperparah dengan adanya petugas kesehatan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya monitoring rutin dalam implementasi kelambu berinsektisida (Koenker et al., 2023).

Selain itu, perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian Tizifa et al. (2020) menemukan bahwa persepsi negatif terhadap kenyamanan kelambu, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko malaria dan manfaat penggunaan kelambu secara konsisten, berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan. Misalnya, beberapa masyarakat di wilayah endemis masih menganggap bahwa malaria bukanlah ancaman serius, sehingga tidak memprioritaskan penggunaan kelambu berinsektisida setiap malam (Andriyani et al., 2021).

2. Hambatan Eksternal: Faktor Geografis, Akses, dan Logistik

Hambatan eksternal dalam implementasi kelambu berinsektisida seringkali melibatkan tantangan geografis, aksesibilitas, dan masalah logistik. Wilayah endemis malaria biasanya berupa daerah pedesaan terpencil dengan akses infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang tidak memadai dan transportasi yang terbatas, sehingga menyulitkan distribusi kelambu (Bhatt et al., 2022).

Studi yang dilakukan oleh Protopopoff et al. (2021) menunjukkan bahwa hambatan geografis ini menyebabkan keterlambatan distribusi kelambu ke lokasi sasaran, sehingga berdampak pada rendahnya cakupan kelambu berinsektisida

di komunitas terpencil. Selain itu, masalah logistik seperti manajemen penyimpanan kelambu yang tidak memadai, kurangnya koordinasi antar-instansi, dan keterbatasan teknologi pendukung juga berkontribusi terhadap efektivitas distribusi kelambu yang kurang optimal (Koenker et al., 2023).

3. Solusi Berbasis Bukti untuk Mengatasi Tantangan Implementasi Kelambu Berinsektisida

Berbagai solusi berbasis bukti telah dikembangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kelambu berinsektisida. Untuk hambatan internal, intervensi edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan kader kesehatan masyarakat telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dan masyarakat tentang pentingnya kelambu berinsektisida (Andriyani et al., 2021). Pelatihan reguler bagi petugas kesehatan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkala mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat (Deressa et al., 2020).

Untuk mengatasi hambatan eksternal, studi oleh Mbah et al. (2021) merekomendasikan penggunaan teknologi digital dalam manajemen logistik, seperti aplikasi pemantauan distribusi berbasis mobile yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengiriman kelambu ke wilayah terpencil. Selain itu, pendekatan kolaboratif antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat secara signifikan memperkuat kapasitas distribusi serta pemantauan efektivitas kelambu berinsektisida di lapangan (Koenker et al., 2023).

Secara umum, solusi integratif yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi logistik, dan pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan implementasi kelambu berinsektisida, sehingga tujuan pengendalian malaria secara berkelanjutan dapat tercapai.

K. Penutup

Malaria hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di berbagai negara, terutama di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Pemanfaatan kelambu berinsektisida merupakan salah satu strategi utama yang secara konsisten terbukti efektif dalam menurunkan angka kasus malaria, mencegah gigitan nyamuk *Anopheles* sp., serta menurunkan angka kematian akibat malaria, terutama di kalangan ibu hamil dan anak-anak. Namun demikian, efektivitas kelambu sangat bergantung pada berbagai faktor, antara lain kepatuhan penggunaan oleh masyarakat, resistensi nyamuk terhadap insektisida, serta tantangan logistik dalam implementasinya.

Berbagai inovasi dalam desain kelambu, pengembangan insektisida baru yang aman dan efektif, serta penerapan teknologi terbaru, merupakan upaya penting dalam menjawab tantangan tersebut. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas serta integrasi dengan layanan kesehatan rutin, seperti imunisasi dan perawatan antenatal, menjadi kunci sukses distribusi kelambu yang lebih luas dan merata.

Studi kasus dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara di Afrika sub-Sahara, memberikan pelajaran penting bahwa program kelambu berinsektisida akan berhasil apabila didukung oleh kebijakan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang berbasis bukti. Solusi-solusi yang dikembangkan juga harus bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi epidemiologis dan sosial masyarakat setempat.

Akhirnya, kolaborasi sinergis antara praktisi kesehatan, akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan implementasi kelambu berinsektisida secara berkelanjutan. Harapan besar dari buku ini adalah agar setiap pemangku kepentingan dapat terinspirasi untuk terus meningkatkan inovasi, penelitian, serta implementasi kebijakan dalam upaya mencapai eliminasi malaria di masa mendatang.

Referensi

- Andriyani, A., Agustina, R., & Syahrial, E. (2021). Community-based intervention to improve insecticide-treated net usage in East Nusa Tenggara, Indonesia. *Journal of Public Health Research*, 10(3), 2242.
- Bhatt, S., Weiss, D. J., Cameron, E., & Battle, K. E. (2022). Impact of long-lasting insecticidal nets on malaria prevalence and incidence in sub-Saharan Africa: A systematic review. *Lancet Infectious Diseases*, 22(8), 1194-1205.
- Deressa, W., Yihdego, Y., & Berhane, Y. (2020). Factors associated with insecticide-treated net utilization in Ethiopia. *BMC Public Health*, 20(1), 1-9.
- Koenker, H., Kilian, A., & Zegers de Beyl, C. (2023). A global overview of community interventions to increase insecticide-treated net usage. *Health Policy and Planning*, 38(3), 278-287.
- Mbah, M. L. N., Fornadel, C. M., & Norris, L. C. (2021). Insecticide resistance in malaria vectors: patterns, mechanisms, and impacts. *Parasites & Vectors*, 14(1), 1-14.
- Protopopoff, N., Mosha, J. F., Lukole, E., & Charlwood, J. D. (2021). Effectiveness and user acceptability of novel long-lasting insecticidal nets: Evidence from Tanzania. *PLOS ONE*, 16(5), e0251037.
- Sugiarto, S., Santoso, S., & Handayani, D. (2020). Impact of mass distribution of insecticide-treated nets on malaria incidence in Papua, Indonesia. *International Journal of Public Health Science*, 9(2), 148-155.
- Tizifa, T. A., Kabaghe, A. N., McCann, R. S., & van den Berg, H. (2020). Effectiveness of community-based distribution of insecticide-treated nets: evidence from Malawi. *Malaria Journal*, 19(1), 1-11.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Insecticide-treated bed nets. Retrieved from https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/itn.html
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Innovations in malaria prevention. Retrieved from https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/innovations.html
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Malaria prevention and control strategies. Retrieved from https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/strategies.html
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Monitoring and evaluation of malaria interventions. Retrieved from https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/monitoring_evaluation.html

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Overcoming barriers to malaria prevention. Retrieved from https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/barriers.html
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Tahunan Program Eliminasi Malaria di Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization (WHO). (2022). *World Malaria Report 2022*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Global Plan for Insecticide Resistance Management in Malaria Vectors (GPIRM): Update 2022*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Framework for Malaria Program Evaluation and Monitoring 2022*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030: Update 2022*. Geneva: WHO Press.

BAB III

DUKUNGAN FARMASI DALAM TERAPI ANTIMALARIA

A. Pendahuluan

Laporan Tahunan Malaria *World Health Organization* (WHO) tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat 83 negara di dunia yang mengendalikan dan memberantas atau endemis malaria. Adapun jumlah kasus diperkirakan mencapai 263 juta, dengan insidensi 60,4 kasus per 1000 penduduk berisiko, dan jumlah kematian diperkirakan mencapai 597.000, dengan tingkat kematian 13,7 per 100.000 (WHO, 2024). Indonesia masih menempati posisi kedua kasus tertinggi di Asia setelah India, walaupun terjadi penurunan kejadian malaria sekitar 25 ribu kasus yakni pada tahun 2023 mencapai 418.546 kasus, menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 443.530 kasus (Wisnubroto, 2024). Kasus malaria di Indonesia diketahui menggunakan indikator *Annual Parasite Incidence* (API) malaria dan kejadian luar biasa (KLB) di beberapa daerah endemis (Lewinsca, Raharjo, dan Nurjazuli, 2021).

Indonesia menjadi negara endemis malaria dikarenakan Indonesia merupakan wilayah berkembang dengan iklim tropis dan subtropis. Iklim tersebut merupakan iklim yang disukai oleh nyamuk *Anopheles* sp. untuk dijadikan sebagai habitat tempat tinggalnya (Lewinsca, Raharjo, dan Nurjazuli, 2021). WHO (2024) juga menjelaskan bahwa kelompok yang berisiko tinggi terkena infeksi malaria meliputi anak-anak di bawah usia 5 tahun, perempuan dan anak perempuan, masyarakat adat, migran, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil dengan akses layanan kesehatan terbatas. Hal ini sejalan dengan data Kemenkes (2023) yang menunjukkan bahwa jumlah kasus malaria tertinggi terletak di wilayah timur khususnya di Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun

2030. Target ini ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/ SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang "Eliminasi Malaria di Indonesia". Pada tahun 2023, terdapat delapan provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya ditetapkan sebagai wilayah bebas malaria, yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Selain itu, terdapat satu provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berstatus eliminasi malaria, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Papua tersebut yang memiliki status endemis rendah. Dengan adanya intervensi yang efektif status tersebut bisa ditingkatkan menjadi bebas malaria (Kemenkes, 2023^a).

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia optimis bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 mengenai eliminasi malaria akan terwujud. Hal ini didasari dengan banyak daerah di Indonesia yang telah berhasil mengeliminasi malaria dari daerahnya, yaitu sekitar 281 dari 405 kabupaten/kota yang direncanakan dari RPJMN (Kemenkes, 2024).

Faizah dan Fibriana (2016) menyebutkan salah satu strategi dalam pengendalian malaria adalah pembentukan kader malaria. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang bermakna antara post test kelompok yang diberi intervensi pembentukan kader malaria dengan kelompok yang diberi intervensi hanya penyuluhan (p value 0,000). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kader malaria desa efektif meningkatkan partisipasi kepala keluarga dalam upaya pengendalian malaria.

Lewinsca, Raharjo, dan Nurjazuli (2021) juga menyebutkan beberapa faktor yang paling dominan mempengaruhi kejadian malaria di Indonesia yaitu penggunaan kelambu, keberadaan *breeding place*, kebiasaan keluar rumah pada malam hari, dan penggunaan obat anti nyamuk. Hal ini sesuai dengan penelitian Astin, Zainuddin dan Alim (2020) menyebutkan bahwa upaya pencegahan malaria oleh masyarakat di Papua Barat (wilayah endemis malaria) tidak dilakukan secara konsisten dan menyeluruh karna adanya anggapan bahwa upaya pemberantasan

nyamuk malaria merupakan tanggung jawab petugas kesehatan. Upaya pencegahan malaria dengan cara membunuh jentik dan nyamuk malaria dewasa melalui penyemprotan rumah, *larvaciding* dan *biological control* tidak pernah dilakukan oleh masyarakat karena anggapan hal ini merupakan tanggung jawab petugas kesehatan. Upaya pencegahan dari gigitan nyamuk malaria dilakukan dengan cara memakai pakaian baju kaos lengan panjang, jaket, dan sarung panjang terhadap pada saat berada di luar rumah di malam hari. Penggunaan kelambu saat tidur malam tetap dilakukan akan tetapi tidak digunakan secara rutin, hanya sesekali dan bahkan ada yang tidak menggunakan kelambu sama sekali. Pemakaian obat anti nyamuk jenis obat nyamuk bakar, selain karena hemat juga harganya terjangkau. Pemakaian kawat kasa tidak dilakukan, sebab sebagian rumah masyarakat masih semi permanen yang jendelanya terbuat dari papan dan memakai plastik bening serta kain sebagai gordien sebagai penutup jendela. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat atas tanggungjawabnya dalam program pemberantasan malaria selain peran serta tenaga kesehatan.

Strategi-strategi di atas sama halnya dengan pencegahan dalam tata laksana pengobatan malaria yang dikeluarkan oleh Direktorat P2PM Kementerian Kesehatan yakni *awareness/kewaspadaan* terhadap risiko malaria, *bites prevent* mencegah gigitan nyamuk, chemoprophylaxis (penggunaan obat-obat anti malaria sebelum bepergian ke daerah endemis malaria) serta diagnosis dan treatment. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu berinsektisida, repelen, kawat kasa nyamuk dan lain-lain. Kemoprofilaksis dapat dilakukan mengacu pada WHO guideline Edisi 14 Maret 2023. Pemberian obat kemoprofilaksis diutamakan pada orang dengan risiko tinggi terkena malaria karena pekerjaan dan perjalanan ke daerah endemis tinggi dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan lama dari obat yang digunakan tersebut. Rekomendasi obat pencegahan malaria berbeda-beda di setiap negara tujuan perjalanan dan dapat ditemukan di informasi serta tergantung kebijakan di setiap negara. Ada beberapa jenis obat pencegahan yang tersedia, namun yang tersedia di Indonesia hanya satu saja. Obat

yang digunakan untuk kemoprofilaksis adalah doksisisiklin dengan dosis 100mg/hari. Obat ini diminum 1 hari sebelum bepergian, selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak dibawah umur 8 tahun. Sebaiknya konsumsi obat ini sebagai profilaksis tidak lebih dari 12 minggu 24. Pencegahan malaria tidak hanya pemberian obat profilaksis, karena tidak ada satupun obat malaria yang dapat melindungi secara mutlak terhadap infeksi malaria (Kemenkes, 2023^b).

Selain tahapan promotif di atas juga terdapat beberapa tahapan dalam penanggulangan malaria yang terdapat dalam standar tatalaksana malaria yakni standar diagnosis, standar pengobatan, standar pemantauan pengobatan dan standar tanggungjawab kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2023^b). Pembahasan tentang antimalaria di Indonesia tentunya mengacu pada standar pengobatan malaria.

Dalam standar pengobatan malaria dijelaskan bahwa pengobatan malaria harus mengikuti kebijakan nasional pengendalian malaria di Indonesia yakni menggunakan *Artemisinin based Combination Therapy* (ACT) yang hanya diberikan kepada penderita dengan hasil pemeriksaan darah malaria positif. Pemberian ACT harus segera diberikan setelah ada hasil pemeriksaan darah. Penderita malaria tanpa komplikasi harus diobati dengan kombinasi berbasis artemisinin (ACT) ditambah primakuin sesuai dengan jenis plasmodiumnya. Namun, primakuin tidak diberikan kepada bayi (Kemenkes, 2023^b).

B. Anti Malaria

1. Pengertian

Obat antimalaria adalah obat yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan infeksi malaria (Hill, Thakur and Sharma, 2023; Travassoss and Laufer, 2024). Anton, Ramadhani, Wongso, dan Sadiq (2019), juga menjelaskan bahwa obat antimalaria merupakan terapi dalam pengobatan malaria yang tidak hanya

mempersingkat lamanya penyakit malaria tetapi juga menurunkan insiden dari komplikasi dan kematian.

Penggunaan obat antimalaria adalah merupakan upaya penting dalam pengendalian malaria. Ketidaktepatan regimen dan dosis obat yang diberikan, resistensi dari Plasmodium terhadap obat, dan belum adanya obat anti malaria yang ideal merupakan penyebab dari kegagalan dalam pengobatan malaria (Azlin, 2004). Antimalaria sekarang digunakan sebagai standar perawatan untuk mengobati lupus eritematosus sistemik/SLE (Paz, 2016).

2. Klasifikasi

Obat-obatan malaria diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu penggolongan obat antimalaria berdasarkan cara kerja obat dalam siklus hidup Plasmodium, penggolongan obat antimalaria berdasarkan struktur kimia obat, dan penggolongan obat antimalaria berdasarkan tempat kerja obat dalam organel subselular Plasmodium (Latifah, Subamas, Chaerunisaa, 2020).

Penggolongan obat antimalaria berdasarkan cara kerja obat dalam siklus hidup Plasmodium terdapat 4 golongan. Namun, Azlin (2004) menyebutkan klasifikasi obat anti malaria berdasarkan aktifitas obat pada stadium parasit terbagi menjadi 5 golongan yakni:

a. Skizontosida jaringan untuk profilaksis kausal

Obat antimalaria golongan ini bekerja pada awal siklus eritrositik setelah berkembang di hati. Adapun contoh dari golongan ini adalah primakuin dan pirimetamin. Namun golongan ini sangat sulit memprediksi infeksi malaria sebelum ditemukan gejala klinis. Oleh karena itu, terkadang pengobatan tipe ini lebih bersifat teori dari pada praktek.

b. Skizontisida jaringan untuk mencegah relaps

Obat antimalaria golongan ini bekerja pada bentuk hipnozoit dari Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale di hati dan digunakan untuk pengobatan radikal sebagai obat anti relaps. Obat utama yang termasuk dalam

golongan ini adalah primakuin. Namun, pirimetamin juga mempunyai aktifitas yang sama juga.

c. Skizontosida darah

Obat golongan ini bekerja dengan cara membunuh parasit pada siklus eritrositik, yang berhubungan dengan penyakit akut yang disertai gejala klinis. Contoh dari golongan ini adalah kuinin, klorokuin, meflokuin, halofantrin, sulfadoksin, dan pirimetamin dengan efek terbatas.

d. Gametositosida

Obat golongan ini bekerja dengan menghancurkan bentuk seksual semua spesies *Plasmodium malaria* di darah sehingga mencegah transmisi parasit ke tubuh nyamuk. Adapun contoh dari obatnya adalah primakuin (untuk keempat spesies *Plasmodium*) serta klorokuin dan kuinin (untuk *P. vivax*, *P. malariae*, dan *P. ovale*).

e. Sporontosida

Antimalaria golongan ini bekerja dengan menghambat perkembangan ookista dalam tubuh nyamuk sehingga mencegah terjadinya transmisi lebih lanjut. Yang termasuk ke dalam obat golongan ini adalah primakuin dan kloroguanid.

Penggolongan obat antimalaria berdasarkan struktur kimia obat terbagi menjadi 9 golongan. Penggolongan dapat dilihat secara jelas pada Tabel 1.

Table 1: Antimalaria Classification Drug

Antimalarial Drug Classification	Drug Name
Aryl aminoalkohol	Kuinolon metanol kinina & meflokuin dan phenanten metanol halofantrin
4-aminokuinolon	Klorokuin dan amodiakuin
Sulfanes	Di aminophenil sulfone & sulfadoksin, sulfalene dan kontrimoksasol
Biguanida	Proguanil/ klorguanida dan klorproguanil
8-aminokuinolon	Primakuin
Antibiotik	Tetrasiklin, doksisisiklin, clindamisin
Obat antimalaria peroxide	Artemisinin Artemisinin Artemether Dihydroartemisinin Arteether Artesunate Artelinic acid
Diaminopirimidin	Pirimetamin
Alkaloids cinchona	Kinina

Penggolongan obat antimalaria berdasarkan tempat kerja obat dalam organel subselular Plasmodium dapat dibagi menjadi 4 golongan yakni :

a. Obat Golongan 4-aminocinolin

Contoh obat golongan ini adalah klorokuin yang telah banyak digunakan dalam pengobatan malaria. Klorokuin diperkirakan terperangkap dalam vakuola parasit, di mana klorokuin menghambat biokristalisasi β -hematin.

b. Antibiotika

Contohnya adalah doksisisiklin dan tetrasiklin yang mempunyai aktivitas antimalaria sederhana terhadap Plasmodium vivax atau Plasmodium falciparum. Sekarang doksisisiklin telah menggantikan tetrasiklin dalam pengobatan yang digunakan dalam kombinasi dengan kina terhadap Plasmodium falciparum karena keuntungan terapeutiknya berupa dosis dua kali sehari dan biaya lebih murah.

c. Obat Antimalaria Sulfadoksin dan Pirimetamin

Obat golongan sulfadoksin dan pirimetamin merupakan skizontosida darah yang bekerja lambat dan lebih efektif terhadap Plasmodium falciparum daripada Plasmodium vivax. Obat ini menghambat dihidrofolat reduktase dari Plasmodium, yang berperan penting dalam biosintesis etrahidrofolat.

Sulfadoksin-pirimetamin disebut juga sebagai golongan obat antifolat karena bekerja dengan cara menghambat dua jalur pembentukan folat dalam tubuh parasit. Sulfadoksin menghambat penggunaan asam para-aminobenzoat (PABA) dengan cara menghambat enzim dihidropteroat sintase (DHPS). Pirimetamin menghambat enzim dihidrofolat reduktase (DHFR) dari *Plasmodium* sehingga menghambat sintesis timin dan purin yang merupakan bahan penting untuk sintesis DNA dan memperbanyak sel.

d. Obat generasi Artemisinin

Artemisinin merupakan molekul seskuiterpena yang mengandung molekul seskuiterpena termasuk hidrogen, karbon, dan oksigen tetapi tidak memiliki atom nitrogen dan memiliki keunggulan dalam pengobatan beberapa strain *Plasmodium falciparum* yang resisten terhadap obat (MDR). Artemisinin memiliki mekanisme kerja antimalaria yang berbeda dengan obat antimalaria lainnya seperti kina, klorokuin, dan lain-lain.

3. Standar Pengobatan Malaria di Indonesia

Obat antimalaria yang umum digunakan berasal dari kelas senyawa kuinolon, antifolat, turunan artemisinin dan hidroksinaftakuinon. Contoh dari golongan senyawa kuinolon adalah klorokuin, kina, meflokuin, amodiakuin, dan primakuin. Golongan senyawa antifolat adalah pirimetamin, proguanil, dan sulfadoksin. Golongan turunan artemisinin adalah artemisinin, artesunat, artemeter, dan arteeter. Contoh dari senyawa hidroksinaftakuinon adalah atovakuin (Saifi, Harrath, Beg and Altayalan, 2013). Namun, dari sekian banyak jenis obat antimalaria tersebut, yang tersedia di Indonesia hanyalah klorokuin, sulfadoksin–pirimetamin, kina, primakuin, dan artemeter (Azlin, 2004).

Target kerja dari sebagian besar obat antimalaria adalah pada tahap eritrosit infeksi malaria yakni fase infeksi yang menyebabkan penyakit simptomatik. Namun, sayangnya tingkat aktivitas pra-eritrosit (tahap hati) pada sebagian besar obat antimalaria tidak dijelaskan dengan baik (Travassoss and Laufer, 2024).

Berdasarkan tata laksana kasus malaria dari Direktorat P2PM Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat beberapa pengobatan malaria yang dapat menjadi acuan yakni:

a. Pengobatan Malaria Tanpa Komplikasi

Pengobatan malaria yang dianjurkan saat ini adalah pemberian Dihidroartemisinin-Piperakuin (DHP). Kombinasi ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan mencegah resistensi. Malaria tanpa komplikasi diobati dengan pemberian DHP dan Primakuin secara oral. Disamping itu diberikan primakuin sebagai gametosidal dan hipnozoidal.

1) Malaria falsiparum dan Malaria vivaks

Pengobatan malaria falsiparum dan vivaks saat ini menggunakan DHP di tambah primakuin. Dosis DHP untuk malaria falsiparum sama dengan malaria vivaks, primakuin untuk malaria falsiparum hanya diberikan pada hari pertama saja dengan dosis 0,25 mg/kgBB, dan untuk malaria vivaks selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg /kgBB. Primakuin tidak boleh diberikan pada bayi usia < 6 bulan dan ibu hamil juga ibu menyusui bayi usia < 6 bulan.

2) Pengobatan malaria vivaks yang relaps

Pengobatan kasus malaria vivaks relaps (kambuh) diberikan dengan regimen ACT yang sama tetapi dosis primakuin ditingkatkan menjadi 0,5 mg/kgBB/hari (harus disertai dengan pemeriksaan enzim G6PD).

3) Pengobatan malaria ovale

Pengobatan malaria ovale saat ini menggunakan ACT yaitu DHP selama 3 hari ditambah dengan primakuin selama 14 hari. Dosis pemberian obatnya sama dengan malaria vivaks.

4) Pengobatan malaria malariae

Pengobatan P. malariae diberikan DHP selama 3 hari, dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan primakuin.

5) Pengobatan infeksi campur P. falciparum +P. vivax/P.ovale

Pada penderita dengan infeksi campur diberikan DHP selama 3 hari serta primakuin dengan dosis 0,25 mg/kgBB/hari selama 14 hari.

6) Pengobatan malaria knowlesi

Diagnosis pasti malaria knowlesi hanya dapat ditegakkan dengan PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Pengobatan malaria knowlesi dengan DHP dan tidak diberikan primakuin. Pengobatan suspek malaria knowlesi diberikan sesuai dengan dugaan species yang ditemukan.

b. Obat Malaria Lini Kedua dan ACT pilihan lain

Obat lini kedua (jika gagal terapi DHP) adalah kina. Sediaan kina tablet sebagai lini ke-2 malaria tanpa komplikasi dan kina injeksi untuk malaria berat. Saat ini dipertimbangkan juga, obat lini ke-2 selain kina adalah obat ACT kombinasi artemeter lumefantrine dan kombinasi artesunate pyronaridin. Apabila Obat lini pertama tidak ada/ tidak tersedia (Stock Out), selain kina, obat ACT jenis lain dapat disiapkan oleh program malaria maupun sektor swasta. ACT yang dipilih adalah kombinasi Artemeter + Lumefantrine.

c. Pengobatan Malaria Kambuh / Berulang (Rekurens)

Infeksi malaria dapat berulang/ kambuh (Rekurens) yang dibuktikan dengan ditemukan kembali parasitnya/positif, padahal sebelumnya sudah negatif (bukan gejala yang masih ada/ dirasakan). Malaria kambuh/ *recurrence* dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Rekrudensi yakni parasit malaria ditemukan kembali < 28 hari setelah dimulai terapi (dengan catatan obat sesuai dosis dan tidak dimuntahkan). Hal ini dapat terjadi pada semua jenis plasmodium yang diartikan sebagai kegagalan pengobatan. Penanganannya adalah menggunakan obat kedua (*second line drug*).
- 2) Re-Infeksi adalah ditemukannya kembali parasit setelah 28 hari pengobatan karena terjadinya infeksi kembali (gigitan baru dari nyamuk yang terinfeksi) pada individu yang sudah sembuh. Kondisi ini dapat terjadi pada semua

plasmodium. Penanganannya adalah pemberian obat yang sama (lini pertama).

- 3) Relaps adalah ditemukannya parasit kembali setelah 28 hari pengobatan pada malaria vivaks/ ovale, karena aktifnya kembali bentuk hipnozoit yang tertinggal di dalam hati. Hal ini tidak terjadi pada plasmodium lainnya karena tidak memiliki stadium hipnozoit. Namun, akan terjadi karena pemberian obat primakuin selama 14 hari tidak lengkap/tidak efektif. Penanganannya adalah menaikkan dosis primakuin 0.5 mg/kg BB/hari selama 14 hari.

d. Pengobatan Malaria Pada Ibu Hamil

Pada prinsipnya pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya. Pada ibu hamil tidak diberikan primakuin, tetrasiklin ataupun doksisisiklin. Pada ibu hamil trimester I-III (0-9 bulan) dapat diberikan DHP tablet selama 3 hari 17. Pada kelompok ibu hamil yang berisiko tinggi maka akan dilakukan penapisan / skrining dengan menggunakan mikroskop atau RDT sedini mungkin. Selanjutnya dianjurkan menggunakan kelambu berinsektisida. Pemberian tablet besi tetap diteruskan. Semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh sebab itu penderita harus makan terlebih dahulu setiap akan minum obat anti malaria.

e. Pengobatan Malaria Berat

Semua penderita malaria berat harus ditangani di rumah sakit atau puskesmas perawatan. Apabila fasilitas maupun tenaga kurang memadai, misalnya jika dibutuhkan fasilitas dialisis, maka penderita harus dirujuk ke RS dengan fasilitas yang lebih lengkap. Prognosis malaria berat tergantung kecepatan dan ketepatan diagnosis serta pengobatan. Malaria berat diobati dengan injeksi Artesunat dilanjutkan dengan DHP oral.

C. Peran Farmasis dalam Terapi Antimalaria

Peran farmasis (tenaga kefarmasian baik Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian) memiliki dampak besar terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan kontribusi farmasis terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan sistem kesehatan nasional. Apoteker tidak hanya mengelola obat, tetapi juga memainkan peran kunci dalam pencegahan penyakit, edukasi pasien, dan kolaborasi dengan tim kesehatan (Idris dan Ahmad, 2024).

1. Pencegahan Penyakit

Wulandari (2024) menyebutkan bahwa kesehatan preventif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan sebelum terjadinya masalah kesehatan. Peran farmasi sangat vital dalam preventif ini, terutama dalam memberikan edukasi kepada pasien, mengelola terapi obat, dan berkontribusi dalam program pencegahan penyakit. Apoteker tidak hanya berperan sebagai dispenser obat, tetapi juga sebagai penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan. Apoteker dapat berperan penting dalam kesehatan preventif malaria melalui berbagai cara misalnya edukasi pasien, manajemen obat, program malaria, dan skrining kesehatan.

a. Edukasi pasien

Subaidah, Juliantoni dan Hajrin (2021) menunjukkan bahwa farmasi dapat memberikan dukungan dalam penanggulangan malaria dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dengan cara penyuluhan tentang penyakit malaria dan pengobatannya secara tradisional. Adapun materi yang disampaikan adalah penyebab, bahaya, gejala, cara pencegahan dan pengobatan penyakit malaria menggunakan obat herbal. Selain itu, juga dapat menggunakan leaflet dalam kegiatan tersebut. Materi lain yang dapat disampaikan adalah pencegahan penularan penyakit malaria (Palapessy, 2024).

b. Manajemen Obat

Berdasarkan standar pelayanan kefarmasian baik di rumah sakit, puskesmas maupun di apotek, peran tenaga kefarmasian dapat dilihat dari standar pengelolaan obat dan BMHP serta standar pelayanan farmasi klinik. Peran pengelolaan obat dan BMHP obat antimalaria dalam hal perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan dan pemusnahan obat antimalaria (Kemenkes, 2016^{a, b, c}). Hal ini dikarenakan ketersediaan obat pada unit pelayanan kesehatan sangat mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan (Safriantini, Ainy, Mutahar, 2011). Berdasarkan hal ini, peran tenaga kefarmasian dalam manajemen obat ini adalah memastikan ketersediaan obat antimalaria sehingga selalu tersedia jika ada kebutuhan oleh masyarakat.

c. Program Malaria

Obat malaria merupakan obat generik dan tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) di seluruh Provinsi. Obat ini dibeli oleh anggaran pemerintah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan tanpa biaya (gratis). Pemerintah sudah menyediakan anggaran dalam penyediaan obat anti malaria sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat, bahwa obat ini tersedia dan masyarakat dapat memanfaatkan saat dibutuhkan. Oleh karena itu, pengobatan malaria sudah masuk ke dalam program dalam pelayanan kesehatan di pelayanan primer (Kemenkes, 2017). Apoteker dapat mengikuti kegiatan program malaria yang dilaksanakan di puskesmas melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.

2. Pengobatan Penyakit

Peran dalam pengobatan penyakit, Apoteker harus melakukan kegiatan *pharmaceutical care*/ pelayanan farmasi klinis kepada pasien. Adapun kegiatan pelayanan farmasi klinis tersebut adalah pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi, pelayanan informasi obat, konseling, visite, evaluasi penggunaan obat, pemantauan terapi obat, monitoring

efek samping obat, dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah bagi pasien penderita malaria (Kemenkes, 2016^{a, b, c}).

Munandar, Tukayo, Rumayomi dan Samalo (2022) menyebutkan bahwa pada penggunaan obat malaria diperlukan sistem peresepan yang sesuai. Dalam upaya menjamin keabsahan resep, sebelum obat diserahkan kepada pasien, maka resep harus dikaji sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. Hasil penelitian Munandar, Tukayo, Rumayomi dan Samalo (2022) menunjukkan bahwa resep untuk pasien malaria di Puskesmas Abepura menunjukkan bahwa belum semua resep mencantumkan informasi yang wajib dicantumkan yaitu informasi terkait pasien, obat dan dokter. Oleh karena itu, farmasis perlu ditingkatkan kualitas dalam pengkajian resep terhadap pasien malaria agar tidak terjadi *medication error*.

Kegiatan lainnya yang dapat dikerjakan oleh farmasis adalah pelayanan informasi obat. BPOM (2022) menyebutkan bahwa pemberian informasi obat yang tepat akan meningkatkan kepatuhan dan ketepatan pasien dalam penggunaan obat. Penggunaan obat yang salah dapat disebabkan karena pasien tidak mendapatkan informasi penggunaan obat yang lengkap dari tenaga kefarmasian. Pasien lebih banyak mendapatkan informasi obat dari sosial media, jaringan internet dan *WhatsApp* (Graviria et al, 2022) serta pengalaman pribadi atau keluarga (Pariyana, Mariana dan Liana, 2021). Apoteker mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi kesalahan informasi tentang obat (Mashuri et al, 2022) dengan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat dengan benar (Zheng et al, 2021) serta meningkatkan kualitas diri melalui pemanfaatan telefarmasi menggunakan media bervariasi (Sasanti, Maharani dan Sholihat, 2021).

Diliani dkk (2023) menunjukkan bahwa farmasis dapat membuat rancangan sistem informasi kepatuhan minum obat malaria dalam menunjang penerapan sistem kepatuhan minum obat pada pasien malaria tertiana yang diberi nama SIPENGUAT. Berdasarkan dengan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

kegiatan pelayanan farmasi klinik dapat dilakukan secara telefarmasi sehingga menjadi solusi dalam permasalahan sumber daya manusia (SDM) tenaga kefarmasian yang sedikit.

Pada saat menerapkan telefarmasi, maka akan banyak kegiatan lainnya juga yang dapat dilaksanakan seperti konseling, visite, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat dan monitoring efek samping obat. Beberapa kegiatan evaluasi penggunaan obat yang telah dilakukan secara manual *face-to-face* oleh farmasis adalah mengevaluasi tata laksana pengobatan malaria (Abbas, Ikawati, Mustofa, 2010), mengevaluasi pola pengobatan malaria pada pasien rawat jalan balita di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr Azhar Zahir Manokwari (Banne, Rintjap dan Weniariyanti, 2020) dan studi penggunaan obat pada pasien malaria di Instalasi Rawat Inap RSUD Kabupaten Mimika (Gultom, Wiyono dan Tjitrosantoso, 2019).

Dalam pengobatan malaria, perlu dilakukan pemantauan pengobatan karena mudah penyebarannya. Pemantauan pada pasien rawat Jalan dilakukan evaluasi pengobatan setidaknya dalam 28 hari setelah mulai minum obat secara adekuat (H0 =hari pertama minum obat). Evaluasi pengobatan yang dilakukan adalah secara klinis dan parasitologis dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Apabila tidak ada perbaikan atau terdapat perburukan klinis selama masa pengobatan dan evaluasi, penderita segera dianjurkan datang kembali. Apabila masih ditemukan parasite aseksual, tindak lanjut penanganan merujuk pada PNPK Tatalaksana Malaria (KMK No.556/2019). Pemantauan pada pasien rawat Inap adalah mengevaluasi pengobatan dilakukan setiap hari dengan pemeriksaan klinis dan darah malaria hingga klinis membaik dan hasil mikroskopis negatif. Evaluasi pengobatan disarankan dilakukan setidaknya dalam 28 hari (Kemenkes, 2023).

Pemantauan terapi pengobatan kepada pasien malaria juga telah dilakukan adalah oleh perawat. Perawat melakukan secara telenursing. Hasil penelitian Berwulo, Kusumaningsih, Adyatmaka (2020); Haryati, Anwar dan Badriah (2024)

menunjukkan bahwa ada pengaruh telenursing terhadap kepatuhan dengan p value=0,000. Berdasarkan dengan tupoksi dari pelayanan kefarmasian, farmasis diharapkan dapat melakukan pemantauan terapi obat tersebut ke depannya.

D. Penutup

Farmasis merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam penggunaan obat yang benar dan tepat oleh pasien. Tak terkecuali pasien malaria. Guna mencapai Indonesia bersih dari kasus malaria atau menjadi negara dengan endemis rendah, maka farmasis perlu menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Peran serta juga harus dilakukan dengan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.

Referensi

- Abbas B, Ikawati Z, Mustofa. (2010). Evaluasi Tatalaksana Pengobatan Malaria pada Anak di Instalasi Rawat Inap RS Dr H Chasan Boesoirie Ternate Tahun 2005. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 7(1): 53-67.
- Anton SS, Ramadhani MA, Wongso H, Sadiq M. (2019). Evaluasi Penggunaan Obat Antimalaria di Rawat Inap Dewasa RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara Periode Tahun 2018. *FitoMedicine: Journal Pharmacy and Science*, 11(2) : 54-59. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/FITO/article/view/115/70>
- Astin N, Zainuddin, Alim A. (2020). Studi Kualitatif Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Malaria di Monokwari Barat, Papua Barat Indonesia. *Jurnal Promkes : The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8 (2) : 132-145. <https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I2.2020.132-145>.
- Azlin E. (2004). Obat Anti Malaria. *Sari Pediatri*, 5(4) : 150-154.
- Banne Y, Rintjap DS, Weniariyanti. (2020). Pola Pengobatan Malaria Pada Pasien Rawat Jalan Balita di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr.Azhar Zahir Manokwari. *Prosiding Seminar Nasional Interperofesional Collaboration dalam Pengembangan Center of Excellence Inovasi Bahan Lokal pada Era New Normal: 99102*.<https://ejurnal.poltekkesmanado.ac.id/index.php/prosiding2020/article/view/1376>
- Berwulo, J., Kusumaningsih, I., & Adyatmaka, A. (2020). Efektifitas Telenursing Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Malaria Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika: Komunitas. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), 111–123. <https://doi.org/10.35913/Jk.V7i2.159>
- BPOM. (2022). Pemberian Informasi Obat untuk Meningkatkan Kepatuhan Pasien. <https://pionas.pom.go.id/ioni/lampiran-6-petunjuk-praktis-penggunaan-obat-yang-benar/pemberian-informasi-obat-untuk>.
- Diliani, Budiman, Safarina L, Nurhalinah, Suharjiman. (2023). Rancangan Sistem Informasi Kepatuhan Minum Obat Malaria dalam Menunjang Penerapan Sistem Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Malaria Tertiana. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5 (2) : 2329-2337. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.5328>
- Faizah EN, Fibriana AI. (2016). Efektifitas Pembentukan Kader Malaria Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Kepala Keluarga Dalam Upaya Pengendalian Malaria di RW I dan RW III Desa Hargorojo Kabupaten Purworejo. *Unnes Journal of Public Health*, 5 (2) : 110-119. <https://doi.org/10.15294/ujph.v5i2.10108>.
- Gaviria, Andres M., Mejia, DAM., Duarte, CB., Castrillon, JDS., Machado, MED., Valladales, LFR, Machado, JEA. (2022). Self-medication and the 'infodemic' during mandatory preventive isolation due to the COVID-19 pandemic.

- Therapeutic Advances in Drug Safety*, 13, 1-12. December 16, 2021. <https://doi.org/10.1177/20420986211072376>.
- Gultom FL, Wiyono WI, Tjitrosantoso HM. (2019). Studi Penggunaan Obat Pada Pasien Malaria di Instalasi Rawat Inap RSUD Kabupaten Mimika. *Pharmacon*, 8(2): 498-504. <https://doi.org/10.35799/pha.8.2019.29319>
- Hill SR, Thakur RK, Sharma GK. (2023). *Antimalarial Medications*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470158/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2025.
- Idris V, Ahmad I. (2024). Peran Apoteker dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Riset Soshum*, 1(1):5-13. <https://doi.org/10.70392/7ecvt456>
- Kemenkes RI. (2016^a). *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2016^b). *Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2016^c). *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2017). *Obat Malaria diberikan Harus disertai Konfirmasi Laboratorium*. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Jakarta. [https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170331/1520318/obat-malaria-diberikan-harus-disertai-konfirmasi-laboratorium/#:~:text=Pengobatan%20secara%20radikan%20bisa%20membunuh,sedang%20menjalani%20pengobatan%2C%20harus%20tuntas](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170331/1520318/obat-malaria-diberikan-harus-disertai-konfirmasi-laboratorium/#:~:text=Pengobatan%20secara%20radikan%20bisa%20membunuh,sedang%20menjalani%20pengobatan%2C%20harus%20tuntas.). Diakses pada tanggal 12 Maret 2025.
- Kemenkes RI. (2023^a). Tahun ini, 5 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota Berhasil Eliminasi Malaria. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230503/3842868/tahun-ini-5-provinsi-dan-9-kabupaten-kota-berhasil-eliminasi-malaria/> . Diakses pada tanggal 09 Maret 2025
- Kemenkes RI. (2023^b). *Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria*. Direktorat P2PM Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2024). *Pemerintah Optimis Indonesia Bebas Malaria pada 2024*. Kemenkes Unit Pelayanan Kesehatan. <https://upk.kemkes.go.id/new/pemerintah-optimis-indonesia-bebas-malaria-pada-2024> . Diakses pada tanggal 08 Maret 2025
- Latifah N, Subamas A, Chaerunisaa AY. (2020). Antimalaria Medicine and Its Mechanism: a Review. *Majalah Farmasetika*, 5 (1) : 39-48. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i1.25927>

- Lewinsca MY, Raharjo M, Nurjazuli. (2021). Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Malaria Di Indonesia : Review Literatur 2016-2020. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1) : 16-28. <https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1168>
- Mashuri YA, Wulandari LPL, Khan M, Ferdiana A, Probandari A, Wibawa T, Batura N, Liverani M, Day R, Jan S, Schierhout G, Wahyono D, Yulianto, Kaldor J, Guy R, Law M, Yeung S, Wiseman V. (2022, March 17). The response to COVID-19 among drug retail outlets in Indonesia: A cross-sectional survey of knowledge, attitudes, and practices. *The Lancet Regional Health-Western Pacific*, 22, 100420. May, 2022. <http://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2022.100420>
- Munandar D, Tukayo BLA, Rumayomi M, Samalo R. (2022). Kelengkapan Resep Pasien Malaria di Puskesmas Abepura Kota Jayapura. *Gema Kesehatan*, 14 (2) : 196-206. <https://gk.jurnalpoltekkesjayapura.com/gk>
- Palapessy VED. (2024). Penyuluhan Pencegahan Penularan Penyakit Malaria kepada Masyarakat di Desa Kampung Baru Kelurahan Galang Baru Kota Batam. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)*, 3(1): 55-62. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v3i1.244>
- Pariyana, Mariana, Liana Y. (2021). Perilaku Swamedikasi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang. *Prosiding Seminar Nasional Stikes Syedza Sainika*, 1 (1) : 403-415. <https://jurnal.syedzasainika.ac.id/index.php/PSNSYS/article/view/947/682>.
- Paz V. (2016). Systematic Lupus Erythematosus, Chapter 60-Value of Antimalarial Drugs in the Treatment of Lupus. *Basic, Applied and Clinical Aspects*, 515-520. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801917-7.00060-7>.
- Saifi M, Harrath ah, Beg T, Altayalan FSH. (2013). Antimalarial drugs: Mode of action and status of resistance. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 7 (5) : 148-156. <https://doi.org/10.5897/AJPPX12.015>
- Safriantini D, Ainy A, Mutahar R. (2011). Analisis Perencanaan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Pembina Palembang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 2 (1) : 30-38.
- Sasanti, A, Maharani, L dan Sholihat, N.K, (2021). Analisa Kualitatif Mengenai Peran dan Perilaku Apoteker Terkait Penggunaan Telefar,asi Selama Pandemi Covid-19. *Skripsi Thesis*. Universitas Jenderal Soedrirman. <http://repository.unsoed.ac.id/10174/>.
- Subaidah WA, Juliantoni Y, Hajrin W. (2021). Edukasi Penyakit Malaria dan Pengobatan Menggunakan Obat Herbal Pasca Gempa di Lombok. *INDRA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2): 48-52. <https://doi.org/10.29303/indra.v2i2.127>

- Travassoss M, Laufer MK. (2024). *Antimalarial Drugs : An Overview*.
<https://www.uptodate.com/contents/antimalarial-drugs-an-overview#H1>.
 Diakses pada tanggal 12 Maret 2025.
- WHO. (2024). *World Malaria Report 2024 : Addressing inequity in the global malaria response*.<https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2024>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2025
- Wisnibroto K. (2024). Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 : Strategi dan Perkembangan. *Editorial, Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia*.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8354/pemerintah-targetkan-indonesia-bebas-malaria-pada-2030-strategi-dan-perkembangan?lang=1> . Diakses pada tanggal 08 Maret 2025
- Wulandari C. (2024). Farmasi dan Kesehatan Preventif : Strategi untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. <https://fmipa.unpak.ac.id/artikel/farmasi-dan-kesehatan-preventif-strategi-untuk-meningkatkan-kesehatan-masyarakat>
- Zheng S, Yang L, Zhou P, Li H, Liu F, Zhao R. (2020, March 22). Recommendations and Guidance for Providing Pharmaceutical Care Service during Covid-19 Pandemic : A China Perspective. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 17 (2021): 1817-1824. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.03.012>.

BAB IV

AKTIVITAS FISIK

UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN PASIEN MALARIA

A. Pendahuluan

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Penyakit ini merupakan masalah kesehatan global, terutama di daerah tropis dan subtropis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa malaria menyebabkan jutaan kasus dan ratusan ribu kematian setiap tahun, terutama di kalangan anak-anak dan wanita hamil di Afrika Sub-Sahara.

Selama penyakit ini, malaria dapat menyebabkan berbagai gejala klinis seperti demam tinggi, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, anemia, dan kelelahan yang panjang. Akibat jangka panjangnya dapat terjadi gangguan fungsi organ, kelemahan fisik, dan ketidakseimbangan metabolik yang memperlambat proses pemulihan. Oleh sebab itu, selain pengobatan dengan obat antimalaria, strategi pemulihan yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien pasca-malaria.

Salah satu aspek penting dalam pemulihan pasien malaria adalah aktivitas fisik yang terkontrol. Aktivitas fisik yang tepat dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki fungsi otot, mengurangi kelelahan, serta mempercepat adaptasi tubuh terhadap kondisi pasca-infeksi. Namun, banyak pasien yang mengalami kesulitan dalam menentukan jenis dan intensitas latihan yang sesuai selama masa pemulihan.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan untuk memahami bagaimana aktivitas fisik yang aman dan efektif dapat berkontribusi pada pemulihan pasien malaria. Dengan informasi yang berbasis bukti

ilmiah, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang membantu pasien mendapatkan strategi pemulihan optimal dengan pendekatan holistik.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan mengenai aktivitas fisik yang dapat membantu mempercepat pemulihan pasien malaria, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

B. Dampak Malaria terhadap Tubuh

Malaria merupakan penyakit infeksi yang tidak hanya berdampak pada sistem imun tetapi juga memengaruhi berbagai sistem organ dalam tubuh. Infeksi Plasmodium dapat menyebabkan gejala akut seperti demam tinggi, menggigil, dan nyeri otot, serta komplikasi serius yang melibatkan organ vital seperti hati, ginjal, dan otak. Selain itu, malaria juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti kelemahan otot, gangguan metabolisme, dan kelelahan berkepanjangan, yang memperlambat proses pemulihan pasien.

Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana malaria mempengaruhi tubuh secara menyeluruh, termasuk gejala yang muncul selama infeksi, komplikasi yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular. Pemahaman mengenai efek malaria pada tubuh sangat penting agar pasien dan tenaga medis dapat merancang strategi pemulihan yang tepat, termasuk aktivitas fisik yang sesuai untuk membantu mempercepat proses rehabilitasi.

1. Gejala dan Komplikasi Malaria

Malaria memiliki berbagai gejala yang dapat berkembang dalam beberapa tahap. Gejala awal biasanya muncul 10-15 hari setelah gigitan nyamuk terinfeksi. Gejala tersebut meliputi:

- a. Demam tinggi yang muncul secara periodik.
- b. Menggigil dan berkeringat berlebihan.
- c. Nyeri kepala yang hebat.
- d. Nyeri otot dan sendi.
- e. Mual, muntah, dan diare dalam beberapa kasus.

f. Kelelahan ekstrem yang dapat berlangsung lama.

Selain gejala akut, malaria juga dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, terutama jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Beberapa komplikasi utama malaria meliputi:

- a. Malaria Serebral: Infeksi yang mempengaruhi otak, menyebabkan kejang, koma, dan dalam beberapa kasus kematian.
- b. Anemia Berat: Parasit malaria menghancurkan sel darah merah, menyebabkan penurunan kadar hemoglobin yang signifikan.
- c. Gagal Ginjal: Infeksi malaria yang berat dapat menyebabkan kerusakan ginjal akut.
- d. Hipoglikemia: Penurunan kadar gula darah yang dapat mengancam nyawa, terutama pada anak-anak dan ibu hamil.
- e. Edema Paru: Akumulasi cairan di paru-paru yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas.
- f. Gangguan Fungsi Hati dan Limpa: Pembengkakan dan gangguan fungsi hati serta limpa akibat akumulasi parasit malaria.

Karena dampak serius yang ditimbulkan oleh malaria, pemulihan harus dilakukan secara komprehensif, termasuk dengan pengobatan yang tepat, nutrisi yang baik, serta aktivitas fisik yang terkontrol.

2. Dampak Malaria terhadap Sistem Muskuloskeletal dan Kardiovaskular

Malaria tidak hanya mempengaruhi organ vital seperti hati dan ginjal tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular. Berikut adalah beberapa dampaknya:

Dampak pada Sistem Muskuloskeletal:

- a. Kelemahan otot: Infeksi malaria dapat menyebabkan atrofi otot akibat kurangnya aktivitas fisik selama sakit.
- b. Nyeri sendi dan otot: Peradangan yang terjadi selama infeksi malaria dapat menyebabkan nyeri sendi dan otot yang berkepanjangan.

- c. Gangguan keseimbangan dan koordinasi: Akibat kelemahan otot dan kelelahan kronis, pasien sering mengalami gangguan koordinasi gerakan.

Dampak pada Sistem Kardiovaskular:

- a. Gangguan sirkulasi darah: Malaria dapat menyebabkan anemia berat yang mengurangi pasokan oksigen ke otot dan organ tubuh.
- b. Hipotensi (tekanan darah rendah): Kehilangan cairan akibat demam tinggi dan berkeringat berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis.
- c. Peningkatan risiko penyakit jantung: Infeksi malaria kronis dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh yang berkontribusi terhadap penyakit jantung.
- d. Gangguan irama jantung: Beberapa pasien malaria mengalami aritmia akibat gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh.

Dampak tersebut menjadikan aktivitas fisik yang terkontrol sangat penting dalam fase pemulihan. Latihan yang sesuai dapat membantu mengembalikan kekuatan otot, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi risiko komplikasi jantung yang lebih serius.

3. Kelelahan dan Pemulihan Energi Pasca-Malaria

Kelelahan adalah salah satu gejala yang paling umum dan bertahan lama setelah infeksi malaria. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari anemia, peradangan sistemik, dan gangguan metabolisme energi akibat infeksi.

Beberapa aspek kelelahan pasca-malaria meliputi:

- a. Kelelahan fisik: Tubuh memerlukan waktu untuk memulihkan otot dan jaringan yang lemah akibat penyakit.
- b. Kelelahan mental: Pasien sering mengalami gangguan konsentrasi dan kelelahan kognitif setelah sembuh dari malaria.
- c. Gangguan tidur: Kualitas tidur yang buruk akibat demam dan nyeri tubuh selama infeksi dapat terus mempengaruhi pemulihan.

Strategi pemulihan energi pasca-malaria meliputi:

- a. Nutrisi yang baik: Asupan makanan yang kaya zat besi, protein, dan vitamin B dapat membantu mempercepat pemulihan energi.
- b. Hidrasi yang cukup: Mengonsumsi cukup cairan membantu mengatasi dehidrasi akibat demam dan berkeringat selama infeksi.
- c. Aktivitas fisik ringan: Peregangan dan latihan ringan dapat membantu mengembalikan kekuatan otot secara bertahap tanpa membebani tubuh.
- d. Manajemen stres: Teknik relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan dapat membantu mengurangi kelelahan mental.
- e. Tidur yang cukup: Mengatur jadwal tidur yang baik sangat penting untuk membantu regenerasi tubuh.

Dengan pendekatan yang holistik, pasien dapat mengatasi kelelahan pasca-malaria secara efektif dan mempercepat pemulihan mereka.

C. Prinsip Aktivitas Fisik dalam Pemulihan Malaria

Pemulihan pasca-malaria tidak hanya bergantung pada pengobatan medis tetapi juga pada bagaimana tubuh kembali membangun daya tahan serta kesehatannya secara keseluruhan. Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam membantu pasien mendapatkan kembali kekuatan, keseimbangan, dan stamina mereka setelah mengalami infeksi malaria.

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai manfaat aktivitas fisik dalam proses pemulihan, prinsip-prinsip latihan yang aman dan efektif, serta batasan yang perlu diperhatikan agar aktivitas fisik tidak memperburuk kondisi pasien. Dengan menerapkan panduan yang disajikan dalam bab ini, diharapkan pasien dapat menjalani pemulihan secara lebih optimal dan terhindar dari komplikasi yang tidak diinginkan.

1. Manfaat Aktivitas Fisik bagi Pasien Malaria

Aktivitas fisik memiliki peran penting dalam pemulihan pasien malaria. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

- a. Meningkatkan sirkulasi darah: Aktivitas fisik membantu meningkatkan aliran darah, mengoptimalkan distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mempercepat proses pemulihan jaringan.
- b. Mengurangi kelelahan: Latihan ringan membantu mengaktifkan sistem metabolisme tubuh, meningkatkan produksi energi, dan mengurangi rasa lelah yang berkepanjangan.
- c. Mengembalikan kekuatan otot dan sendi: Malaria dapat menyebabkan kelemahan otot akibat imobilisasi selama sakit. Latihan fisik bertahap membantu memperkuat otot dan meningkatkan fleksibilitas sendi.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh: Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga mengurangi risiko infeksi ulang atau penyakit lainnya.
- e. Meningkatkan kesehatan mental: Olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memperbaiki kualitas tidur.

2. Prinsip Latihan yang Aman dan Efektif

Agar aktivitas fisik memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan efek samping, penting untuk menerapkan prinsip latihan yang aman dan efektif:

- a. Dimulai secara bertahap: Pasien harus memulai dengan latihan ringan seperti peregangan atau jalan santai sebelum meningkatkan intensitas secara perlahan.
- b. Durasi latihan yang sesuai: Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan selama 15-30 menit per sesi, tergantung kondisi fisik pasien.
- c. Intensitas yang rendah hingga sedang: Hindari latihan berat yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Latihan aerobik ringan seperti jalan kaki atau bersepeda santai lebih dianjurkan.
- d. Pemanasan dan pendinginan: Sebelum latihan lakukan pemanasan dan setelah latihan lakukan pendinginan untuk mencegah cedera.

- e. Menyesuaikan dengan kondisi individu: Jika pasien merasa terlalu lelah atau mengalami nyeri, latihan sebaiknya dihentikan dan dikonsultasikan dengan tenaga medis.

3. Batasan dan Kontraindikasi dalam Aktivitas Fisik

Meskipun aktivitas fisik bermanfaat, ada beberapa kondisi di mana latihan fisik harus dibatasi atau bahkan dihindari:

- a. Demam atau infeksi aktif: Jika pasien masih mengalami demam atau gejala malaria yang parah, aktivitas fisik sebaiknya ditunda hingga kondisi membaik.
- b. Anemia berat: Pasien dengan kadar hemoglobin yang sangat rendah harus berhati-hati dalam berolahraga, karena risiko pusing dan kelelahan berlebihan.
- c. Gangguan jantung atau tekanan darah rendah: Pasien dengan hipotensi atau gangguan jantung perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program latihan.
- d. Nyeri otot atau sendi yang berlebihan: Jika latihan menyebabkan nyeri yang signifikan, pasien harus beristirahat dan mencari alternatif aktivitas yang lebih ringan.
- e. Kelelahan ekstrem: Jika pasien merasa sangat lelah setelah beraktivitas, sebaiknya mengurangi intensitas dan durasi latihan hingga tubuh dapat beradaptasi.

Dengan memahami manfaat, prinsip, serta batasan dalam aktivitas fisik, pasien malaria dapat melakukan latihan yang aman dan efektif untuk mempercepat pemulihan mereka.

D. Jenis Aktivitas Fisik yang Disarankan

Dalam masa pemulihan dari malaria, aktivitas fisik memiliki peran penting dalam membantu tubuh kembali ke kondisi optimal. Namun, tidak semua jenis aktivitas fisik cocok untuk pasien yang baru saja mengalami infeksi malaria. Oleh

karena itu, pemilihan jenis latihan yang tepat menjadi faktor kunci dalam mempercepat pemulihan tanpa menimbulkan risiko tambahan bagi kesehatan.

Bab ini menyajikan berbagai program aktivitas fisik yang disarankan bagi pasien malaria, mulai dari latihan peregangan dan mobilisasi ringan, latihan pernapasan untuk meningkatkan oksigenasi, hingga aktivitas berintensitas rendah hingga sedang. Selain itu, teknik relaksasi dan meditasi juga akan dibahas untuk membantu mengurangi stres serta meningkatkan kesejahteraan mental pasien.

Dengan memahami dan menerapkan aktivitas fisik yang sesuai, diharapkan pasien dapat mengalami pemulihan yang lebih efektif dan memperoleh kembali kekuatan fisik mereka secara bertahap. Semua latihan yang disarankan dalam bab ini dirancang dengan prinsip keamanan dan efektivitas, sehingga dapat dilakukan dengan aman sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing pasien.

1. Latihan Peregangan dan Mobilisasi Ringan

Latihan peregangan dan mobilisasi ringan sangat penting dalam tahap awal pemulihan pasien malaria. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekakuan otot, meningkatkan fleksibilitas, serta membantu meningkatkan sirkulasi darah tanpa memberikan beban yang berlebihan pada tubuh.

Berikut adalah beberapa jenis latihan yang direkomendasikan:

- a. Peregangan Leher: Duduk atau berdiri tegak, miringkan kepala ke kanan dan tahan selama 10-15 detik, kemudian ulangi ke arah kiri. Lakukan 3-5 kali repetisi untuk masing-masing sisi.
- b. Peregangan Bahu: Tarik satu lengan ke arah dada dengan bantuan tangan yang lain, tahan selama 10-15 detik, lalu ulangi pada sisi yang berlawanan.
- c. Peregangan Punggung Bawah: Duduk di lantai dengan kedua kaki lurus, kemudian bungkukkan tubuh ke depan secara perlahan hingga tangan menyentuh ujung kaki atau sejauh yang bisa dicapai, tahan selama 15 detik.

d. Peregangan Kaki: Berdiri tegak, tarik satu kaki ke belakang dan pegang pergelangan kaki dengan tangan untuk meregangkan otot paha depan. Tahan selama 15 detik, lalu ganti kaki lainnya.

e. Gerakan Mobilisasi Sendi:

- 1) Gerakan pergelangan tangan dan kaki: Putar pergelangan tangan dan kaki secara perlahan selama 15 detik ke arah kanan, lalu ke kiri.
- 2) Gerakan lutut: Dalam posisi duduk atau berdiri, tekuk dan luruskan lutut secara perlahan untuk meningkatkan fleksibilitas sendi.
- 3) Gerakan bahu: Angkat bahu ke atas lalu putar ke belakang dan ke depan secara perlahan.

Latihan ini dapat dilakukan setiap hari selama 5-10 menit, terutama sebelum beranjak dari tempat tidur atau sebelum melakukan aktivitas lainnya. Penting untuk melakukan gerakan dengan perlahan dan tidak memaksakan jika terasa nyeri atau tidak nyaman.

2. Latihan Pernapasan untuk Meningkatkan Oksigenasi

Latihan pernapasan sangat penting bagi pasien malaria untuk meningkatkan oksigenasi darah, mengoptimalkan fungsi paru-paru, dan membantu mengurangi kelelahan. Infeksi malaria sering kali menyebabkan anemia dan gangguan sirkulasi, sehingga pasokan oksigen ke jaringan tubuh menjadi terbatas. Oleh karena itu, latihan pernapasan dapat membantu memperbaiki aliran oksigen dalam tubuh serta mendukung pemulihan energi pasien.

Berikut adalah beberapa latihan pernapasan yang direkomendasikan:

a. Pernapasan Diafragma (Abdominal Breathing):

- 1) Duduk atau berbaring dalam posisi nyaman.
- 2) Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut.

- 3) Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik hingga perut mengembang, tahan selama 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik.
- 4) Lakukan latihan ini selama 5-10 menit untuk meningkatkan efisiensi pernapasan.

b. Pernapasan 4-7-8:

- 1) Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik.
- 2) Tahan napas selama 7 detik.
- 3) Hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik.
- 4) Ulangi siklus ini 4-5 kali untuk membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan oksigenasi.

c. Pernapasan Pursed-Lip (Bibir Mengerucut):

- 1) Tarik napas dalam melalui hidung selama 2-4 detik.
- 2) Hembuskan perlahan melalui mulut dengan bibir mengerucut seolah-olah meniup lilin selama 4-6 detik.
- 3) Teknik ini berguna untuk meningkatkan efisiensi pertukaran oksigen dan mencegah sesak napas.

d. Pernapasan dalam dengan Gerakan:

- 1) Berdiri tegak atau duduk dengan postur yang baik.
- 2) Saat menarik napas dalam, angkat kedua lengan ke atas.
- 3) Saat menghembuskan napas, turunkan kedua lengan secara perlahan.
- 4) Latihan ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan fleksibilitas otot pernapasan.

Latihan pernapasan ini sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama pada pagi dan malam hari, atau saat pasien merasa kelelahan. Jika muncul rasa pusing atau sesak napas yang berlebihan, latihan harus dihentikan sementara dan dilakukan dengan lebih perlahan.

3. Aktivitas Fisik Berintensitas Rendah hingga Sedang

Aktivitas fisik berintensitas rendah hingga sedang direkomendasikan bagi pasien malaria yang sedang dalam masa pemulihan. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar sirkulasi darah, serta mengembalikan fungsi otot tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sistem kardiovaskular.

Beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan:

- a. Berjalan kaki: Mulailah dengan berjalan santai selama 5-10 menit, kemudian tingkatkan durasi secara bertahap hingga 20-30 menit per hari.
- b. Senam ringan: Gerakan sederhana seperti mengayunkan tangan, menggerakkan kaki, atau peregangan dinamis dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan sirkulasi darah.
- c. Bersepeda statis: Jika memungkinkan, bersepeda dengan kecepatan rendah selama 10-15 menit dapat meningkatkan kebugaran tanpa memberi beban besar pada tubuh.
- d. Latihan keseimbangan: Berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik atau berjalan di garis lurus dapat membantu meningkatkan koordinasi tubuh dan keseimbangan.

Durasi dan intensitas latihan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Jika muncul rasa pusing, kelelahan berlebihan, atau sesak napas, aktivitas harus segera dihentikan dan dilakukan penyesuaian.

4. Teknik Relaksasi dan Meditasi untuk Mengurangi Stres

Selain aktivitas fisik, relaksasi dan meditasi berperan penting dalam mempercepat pemulihan pasien malaria. Teknik ini membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, serta mendukung keseimbangan mental dan emosional.

Beberapa teknik relaksasi yang dapat diterapkan:

- 1) Pernapasan dalam: Duduk atau berbaring dalam posisi nyaman, tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik.
- 2) Meditasi mindfulness: Duduk dengan tenang, fokus pada pernapasan, dan biarkan pikiran mengalir tanpa terjebak dalam kekhawatiran.
- 3) Relaksasi otot progresif: Kencangkan dan lepaskan otot tubuh secara berurutan, dimulai dari ujung kaki hingga kepala, untuk mengurangi ketegangan.
- 4) Yoga ringan: Beberapa gerakan sederhana seperti pose anak (child's pose) atau pose kucing-sapi (cat-cow pose) dapat membantu merilekskan otot dan menenangkan pikiran.

Latihan relaksasi ini dapat dilakukan selama 10-15 menit setiap hari, terutama sebelum tidur atau saat merasa cemas dan stres. Dengan mengombinasikan aktivitas fisik dan teknik relaksasi, pasien dapat menjalani pemulihan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Keterangan child's pose dan cat-cow pose:

a. Child's Pose (Balasana)

Gerakan ini membantu meregangkan punggung, pinggul, dan bahu serta memberikan efek menenangkan pada pikiran.

Cara melakukannya:

- 1) Mulai dalam posisi berlutut di lantai, dengan jari-jari kaki bertemu dan lutut terbuka selebar pinggul.
- 2) Duduklah di tumit dan perlahan condongkan tubuh ke depan hingga dahi menyentuh lantai.
- 3) Rentangkan tangan ke depan atau letakkan di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke atas.
- 4) Tarik napas dalam-dalam dan rileks di posisi ini selama 30 detik hingga beberapa menit.

b. Cat-Cow Pose (Marjaryasana-Bitilasana)

Gerakan ini bagus untuk meningkatkan fleksibilitas tulang belakang dan mengurangi ketegangan pada leher serta punggung.

Cara melakukannya:

- 1) Mulai dengan posisi merangkak di lantai (tangan sejajar dengan bahu, lutut sejajar dengan pinggul).
- 2) Cat Pose (Marjaryasana): Tarik napas, lengkungkan punggung ke atas seperti kucing yang meregang, masukkan dagu ke dada, dan dorong pusar ke arah tulang belakang.
- 3) Cow Pose (Bitilasana): Hembuskan napas, turunkan perut ke lantai, angkat dada dan kepala ke atas, serta tarik bahu ke belakang.
- 4) Lakukan gerakan ini secara bergantian selama 5-10 kali dengan ritme napas yang tenang.

E. Penyusunan Program Aktivitas Fisik untuk Pemulihan Malaria

Pemulihan dari malaria membutuhkan pendekatan yang komprehensif, salah satunya adalah dengan menyusun program aktivitas fisik yang tepat. Aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi pasien tidak hanya membantu mengembalikan kebugaran, tetapi juga mempercepat pemulihan energi, memperbaiki fungsi otot dan sistem kardiovaskular, serta meningkatkan kesejahteraan mental.

Bab ini akan membahas tahapan pemulihan yang disesuaikan dengan kondisi pasien, contoh rencana latihan harian yang dapat diterapkan secara bertahap, serta metode evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan risiko tambahan.

Dengan memahami dan menerapkan program aktivitas fisik yang sesuai, pasien diharapkan dapat menjalani proses pemulihan yang lebih efektif dan kembali ke aktivitas normal dengan lebih cepat dan aman.

1. Tahapan Pemulihan dan Aktivitas yang Sesuai

Proses pemulihan malaria dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, masing-masing dengan aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi pasien:

- a. Tahap Awal (Hari 1-7): Fokus pada istirahat, hidrasi yang cukup, serta latihan pernapasan untuk meningkatkan oksigenasi. Peregangan ringan dapat dilakukan untuk mencegah kekakuan otot.
- b. Tahap Menengah (Hari 8-14): Pasien dapat mulai melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai selama 5-10 menit per hari, serta latihan keseimbangan.
- c. Tahap Lanjutan (Minggu ke-3 dan seterusnya): Aktivitas fisik dapat ditingkatkan secara bertahap, termasuk latihan berintensitas rendah hingga sedang seperti senam ringan, yoga, atau bersepeda statis dengan durasi 15-30 menit.
- d. Tahap Pemulihan Penuh: Pasien dapat kembali ke aktivitas normal dengan tetap memperhatikan tanda-tanda kelelahan atau ketidaknyamanan.

2. Contoh Rencana Latihan Harian

Untuk membantu pasien dalam pemulihan, berikut adalah contoh rencana latihan harian yang dapat diikuti:

- a. Pagi : Peregangan ringan selama 5 menit dan latihan pernapasan dalam.
- b. Siang: Jalan kaki santai selama 10-15 menit atau latihan keseimbangan.
- c. Sore : Aktivitas relaksasi seperti yoga atau meditasi selama 10 menit.
- d. Malam: Relaksasi otot progresif dan latihan pernapasan sebelum tidur.

Setiap pasien dapat menyesuaikan latihan sesuai dengan tingkat kenyamanan dan kondisi fisik mereka.

3. Evaluasi dan Pemantauan Kemajuan

Pemulihan pasien perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kemajuan yang optimal. Beberapa metode pemantauan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Pencatatan gejala: Mengevaluasi apakah gejala seperti kelelahan, nyeri otot, atau sesak napas masih muncul setelah beraktivitas.
- b. Monitor tingkat energi: Mengamati apakah pasien merasa lebih bugar setelah melakukan aktivitas fisik ringan.
- c. Pengukuran detak jantung dan tekanan darah: Memastikan bahwa tubuh merespons latihan dengan baik tanpa ada tanda-tanda stres berlebihan.
- d. Konsultasi dengan tenaga medis: Jika terdapat kendala atau kelelahan berlebih, penting untuk berdiskusi dengan tenaga kesehatan guna menyesuaikan program latihan.

Dengan pemantauan yang baik, pasien dapat memastikan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan mendukung pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

F. Faktor Pendukung Pemulihan Optimal

Pemulihan dari malaria tidak hanya bergantung pada pengobatan medis dan aktivitas fisik, tetapi juga pada faktor-faktor pendukung yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Nutrisi yang tepat, istirahat yang cukup, serta dukungan keluarga dan sosial menjadi elemen penting dalam membantu pasien kembali ke kondisi optimal.

Bab ini akan membahas berbagai faktor pendukung yang dapat mempercepat proses pemulihan, mulai dari pola makan sehat dan hidrasi yang tepat, manajemen stres, hingga pentingnya keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan moral dan fisik kepada pasien. Dengan memahami dan menerapkan strategi pemulihan yang holistik, diharapkan pasien dapat mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik secara berkelanjutan.

1. Pola Makan Sehat dan Hidrasi

Nutrisi yang baik dan hidrasi yang cukup sangat penting dalam proses pemulihan malaria. Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral untuk membantu memperbaiki jaringan tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan.

Beberapa aspek penting dalam pola makan sehat bagi pasien malaria meliputi:

- a. Asupan protein: Membantu mempercepat pemulihan otot dan jaringan tubuh.
- b. Karbohidrat kompleks: Menyediakan energi yang stabil untuk tubuh.
- c. Vitamin dan mineral: Vitamin C dan zat besi membantu meningkatkan sistem imun dan mencegah anemia.
- d. Hidrasi: Pasien harus minum air putih dalam jumlah yang cukup untuk mencegah dehidrasi akibat demam dan keringat berlebih.

2. Istirahat yang Cukup dan Manajemen Stres

Pemulihan dari malaria memerlukan istirahat yang cukup agar tubuh dapat memperbaiki diri dan mengembalikan energi. Tidur yang berkualitas membantu sistem imun bekerja lebih optimal.

Beberapa tips untuk mendapatkan istirahat yang baik meliputi:

- a. Menjaga jadwal tidur yang teratur.
- b. Menghindari konsumsi kafein sebelum tidur.
- c. Menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan bebas gangguan.

Selain itu, manajemen stres juga berperan dalam mempercepat pemulihan. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga dapat membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental.

3. Peran Keluarga dan Dukungan Sosial dalam Pemulihan

Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial memiliki dampak besar dalam proses pemulihan pasien malaria.

Beberapa peran penting yang dapat dilakukan keluarga dan komunitas meliputi:

- a. Mendorong pasien untuk beristirahat dan mengonsumsi makanan sehat.
- b. Membantu dalam aktivitas sehari-hari jika pasien masih lemah.
- c. Memberikan dukungan emosional dan motivasi agar pasien tetap semangat dalam proses pemulihan.
- d. Memastikan pasien mengikuti rekomendasi medis, termasuk minum obat dan menjalani terapi fisik jika diperlukan.

Dengan dukungan yang kuat dari keluarga dan lingkungan sosial, pasien dapat mengalami pemulihan yang lebih cepat dan efektif.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Materi

Bab ini merangkum semua materi yang telah dibahas dalam buku ini, mulai dari dampak malaria terhadap tubuh, pentingnya aktivitas fisik dalam pemulihan, hingga berbagai metode latihan dan faktor pendukung lainnya. Dengan memahami seluruh aspek yang telah dijelaskan, pasien dan tenaga kesehatan diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang komprehensif untuk mempercepat pemulihan.

2. Rekomendasi untuk Pasien dan Tenaga Kesehatan

Pasien:

- a. Lakukan aktivitas fisik secara bertahap sesuai dengan kondisi tubuh.
- b. Pastikan pola makan seimbang dan hidrasi yang cukup untuk mendukung pemulihan.
- c. Prioritaskan istirahat dan manajemen stres untuk mempercepat proses penyembuhan.
- d. Ikuti anjuran tenaga kesehatan dan pantau perkembangan kondisi secara berkala.

Tenaga Kesehatan:

- a. Berikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya aktivitas fisik dan faktor pendukung lainnya.
- b. Pantau kondisi pasien dan sesuaikan program latihan dengan kemampuan individu.
- c. Libatkan keluarga dalam proses pemulihan untuk meningkatkan dukungan sosial bagi pasien.

H. Penutup

Pemulihan dari malaria adalah proses yang membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pengobatan medis, aktivitas fisik yang tepat, serta dukungan nutrisi dan psikososial. Dengan mengikuti panduan yang telah disusun dalam buku ini, pasien diharapkan dapat memperoleh pemulihan yang optimal dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan bugar. Semoga buku ini bermanfaat bagi pasien, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang terlibat dalam perawatan serta pemulihan malaria.

Referensi

- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Buku Saku Penatalaksanaan Malaria di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- WHO. (2021). Guidelines for Malaria. *World Health Organization*. Diakses dari <https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-for-malaria>
- Setiawan, R., & Rahayu, D. (2021). Faktor Risiko Malaria secara Global: Tinjauan Literatur. *Journal of Health and Humanity*, 5(2), 45-60.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Laporan Analisis Situasi Aktivitas Fisik di Indonesia. Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/111119/Laporan%20Analisis%20Situasi%20Aktivitas%20Fisik%20Indonesia%20%28Kemenkes%29%202021%20%282%29.pdf>
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. (2023). Definisi Aktivitas Fisik. Diakses dari <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JUPE/article/download/17916/12798>
- World Health Organization. (2021). *World malaria report 2021*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240040496>
- White, N. J., Pukrittayakamee, S., Hien, T. T., Faiz, M. A., Mokuolu, O. A., & Dondorp, A. M. (2014). Malaria. *The Lancet*, 383(9918), 723-735. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60024-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60024-0)
- Haldar, K., Murphy, S. C., Milner, D. A., & Taylor, T. E. (2007). Malaria: Mechanisms of disease. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*, 2(1), 217-249. <https://doi.org/10.1146/annurev.pathol.2.010506.092412>
- Phillips, M. A., Burrows, J. N., Manyando, C., van Huijsduijnen, R. H., Van Voorhis, W. C., & Wells, T. N. (2017). Malaria. *Nature Reviews Disease Primers*, 3, 17050. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.50>
- Schofield, L., & Grau, G. E. (2005). Immunological processes in malaria pathogenesis. *Nature Reviews Immunology*, 5(9), 722-735. <https://doi.org/10.1038/nri1686>
- Stokes, J. R., & Bauer, D. C. (2020). The role of physical activity in recovery from infectious diseases: A systematic review. *Journal of Sport and Health Science*, 9(3), 299-310. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.03.006>
- Gleeson, M., Bishop, N. C., Stensel, D. J., Lindley, M. R., Mastana, S. S., & Nimmo, M. A. (2011). The anti-inflammatory effects of exercise: Mechanisms and implications for the prevention and treatment of disease. *Nature Reviews Immunology*, 11(9), 607-615. <https://doi.org/10.1038/nri3041>

- Booth, F. W., Roberts, C. K., & Laye, M. J. (2012). Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. *Comprehensive Physiology*, 2(2), 1143-1211. <https://doi.org/10.1002/cphy.c110025>
- Nieman, D. C., & Wentz, L. M. (2019). The compelling link between physical activity and the body's defense system. *Journal of Sport and Health Science*, 8(3), 201-217. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2018.09.009>
- Pedersen, B. K., & Saltin, B. (2015). Exercise as medicine – Evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 25(S3), 1-72. <https://doi.org/10.1111/sms.12581>

Profil Penulis



Ayu Azhari, S.K.M., M.Kes.

Lahir tahun 1997 merupakan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dari STIKes Persada Husada Indonesia Jakarta dan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Lambung Mangkurat dengan peminatan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kesehatan Lingkungan. Sejak tahun 2025, ia mengabdikan sebagai dosen pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Eka Harap. Selain mengajar, Ayu aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dengan fokus utama pada isu-isu keselamatan dan kesehatan kerja serta kesehatan lingkungan. Email : ayu.azh97@gmail.com
Motto : "Dream big, act bigger — that's the path to success"



Dita Wasthu Prasida, SKM, M.Kes (Epid) Lahir di Semarang, 13 Agustus 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Panti Wilasa Semarang lulus tahun 2003, S1 pada Program Studi Kesehatan , Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan pada tahun

2004 – 2017 sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang, kemudian tahun 2017 – sekarang sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangkaraya. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan, Epidemiologi Dasar, Kesehatan Global, surveilans Kesehatan Masyarakat, Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Pembangunan, Sistem Informasi Kesehatan, Teknologi Kesehatan Lingkungan, Metodologi Penelitian Aplikasi, Biostatistik Deskriptif dan Inferensial. Selain melakukan pengajaran, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, mengikuti seminar dan juga pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dita.stikesyahoedsmg@gmail.com



apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH,

Kelahiran Pangkalpinang, 08 Juli 1987. Anak pertama dari Bapak Djumli Hamid dan Ibu Romia, serta istri dari Bapak Sugito dan ibu dari 3 ananda sholih/ah (Arsakha Shafwan Surah Mubarak, Muzammil Arif Surah Hidayatullah dan Shahia Mahreen Surah Hafizah). Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 23 Pangkalpinang tahun 1998, SLTPN 1 Toboali tahun 2001, SMUN 4 Pangkalpinang tahun 2004 dan S1 di Fakultas MIPA Jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2008. Setelah lulus S1, penulis langsung melanjutkan pendidikan double degree yakni profesi Apoteker di UII dan S2 Public Health Peminatan Manajemen dan Kebijakan Obat di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sekarang sedang menempuh Pendidikan S3 Farmasi Klinis di Universitas Indonesia (UI) Depok Jakarta. Semenjak di bangku sekolah, penulis telah aktif berorganisasi yakni Pramuka, ROHIS, OSIS, Remaja Masjid Al Ittifaq Pangkalpinang dan Yayasan Amaliyah. Pada waktu menjadi mahasiswa, penulis juga aktif berorganisasi di LDF MIPA UII, LDK UII, KAMMI, FSLDK Yogyakarta, LabMa UII, dan Kamusbabel wilayah Yogyakarta. Setelah menempuh pendidikan, penulis sampai sekarang masih aktif sebagai pengurus di PD IAI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PC IAI Kota Pangkalpinang. Selesai Pendidikan S2 tahun 2010, penulis langsung kembali di kampung halaman Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan mengabdikan diri sebagai dosen dan apoteker. Sejak awal kelulusan sampai sekarang, penulis mengabdikan diri menjadi dosen tetap di Prodi DIII Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang. Penulis juga pernah mengajar di Akper Kota Pangkalpinang sekarang sudah bergabung dengan FK Universitas Bangka Belitung, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Abdi Nusa Pangkalpinang, Prodi S1 Keperawatan Stikes Citra Delima. Sebagai seorang dosen, penulis melakukan tugas tri dharma perguruan tinggi Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan keahliannya yakni dalam bidang Farmakologi dan Farmasi Komunitas Klinis. Sebagai apoteker, penulis sekarang fokus dalam bidang Farmasi Komunitas Klinis dengan menjadi seorang apoteker penanggung jawab dari Apotek Azzelya Kota Pangkalpinang. Selain itu, juga pernah menjadi apoteker di Apotek Sehati, Apotek Djama Bakti, Apotek Al Husni Sungailiat, dan Apotek Gangga. Sebagai apoteker yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat, penulis juga pernah menjadi apoteker penanggungjawab di PBF Marga Nusantara Jaya. Skripsi yang ditulis penulis berjudul " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan Psikofarmaka Pasien Skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta Pada Tahun 2006 ". Tesis yang ditulis berjudul " Assessment Pelayanan Informasi Obat Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Oleh Petugas Penyerah Obat di Puskesmas-Puskesmas Kota Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “. Disertasi yang sedang disusun tentang Pengembangan Model Pelayanan Telefarmasi di Wilayah Kepulauan (Studi Kasus di Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
rachmawatifelanidj@gmail.com / 0819-9559-6959



Yeli Mardona, M.KM

Lahir di Padang pada 13 Juli 1979 dan saat ini berdomisili di Timika, Papua. Sejak tahun 2009 hingga sekarang, bekerja sebagai dosen di Program Studi Diploma III Keperawatan Kampus Mimika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Selain mengajar di bidang Keperawatan, penulis juga mengajar di Program Studi Diploma III Sanitasi Kampus Mimika. Penulis meraih gelar Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dari Universitas Andalas Padang pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Epidemiologi Komunitas dari Universitas Padjadjaran Bandung, lulus pada tahun 2013. Sebelumnya, penulis pernah menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan di STIKes Ranah Minang Padang dan lulus pada tahun 2001. Buku ini merupakan karya keenam yang telah ditulis oleh penulis. Email : yelimardona3@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul **Peran Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Malaria** merupakan referensi penting yang mengupas secara komprehensif berbagai strategi pencegahan dan pengendalian malaria melalui pendekatan kesehatan masyarakat. Disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengalaman lapangan, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi penyakit malaria, khususnya di daerah endemis.

Empat bab utama dalam buku ini membahas aspek-aspek kunci pengendalian malaria. Bab pertama mengupas pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya gigitan nyamuk dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat individu maupun komunitas. Bab kedua menyoroti pemanfaatan kelambu berinsektisida, sebuah intervensi sederhana namun efektif yang telah terbukti menurunkan insiden malaria secara signifikan.

Bab ketiga meninjau dukungan farmasi dalam terapi antimalaria, termasuk peran apoteker dalam menjamin kepatuhan pengobatan dan mencegah resistensi obat. Sedangkan bab keempat memperkenalkan pentingnya aktivitas fisik dalam mendukung pemulihan pasien malaria, sebagai bagian dari pendekatan pemulihan menyeluruh yang tidak hanya mengandalkan pengobatan farmakologis.

Ditujukan untuk mahasiswa, praktisi kesehatan, akademisi, serta pengambil kebijakan, buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan ilmiah yang relevan untuk memperkuat program pengendalian malaria di berbagai tingkatan. Buku ini juga dapat menjadi rujukan dalam merancang intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berdaya guna.

Buku Referensi yang berjudul **Peran Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Malaria** merupakan referensi penting yang mengupas secara komprehensif berbagai strategi pencegahan dan pengendalian malaria melalui pendekatan kesehatan masyarakat. Disusun berdasarkan kajian ilmiah dan pengalaman lapangan, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi penyakit malaria, khususnya di daerah endemis.

Empat bab utama dalam buku ini membahas aspek-aspek kunci pengendalian malaria. Bab pertama mengupas pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya gigitan nyamuk dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat individu maupun komunitas. Bab kedua menyoroti pemanfaatan kelambu berinsektisida, sebuah intervensi sederhana namun efektif yang telah terbukti menurunkan insiden malaria secara signifikan.

Bab ketiga meninjau dukungan farmasi dalam terapi antimalaria, termasuk peran apoteker dalam menjamin kepatuhan pengobatan dan mencegah resistensi obat. Sedangkan bab keempat memperkenalkan pentingnya aktivitas fisik dalam mendukung pemulihan pasien malaria, sebagai bagian dari pendekatan pemulihan menyeluruh yang tidak hanya mengandalkan pengobatan farmakologis.

Ditujukan untuk mahasiswa, praktisi kesehatan, akademisi, serta pengambil kebijakan, buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan ilmiah yang relevan untuk memperkuat program pengendalian malaria di berbagai tingkatan. Buku ini juga dapat menjadi rujukan dalam merancang intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berdaya guna.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9831-3



9

786231

098313